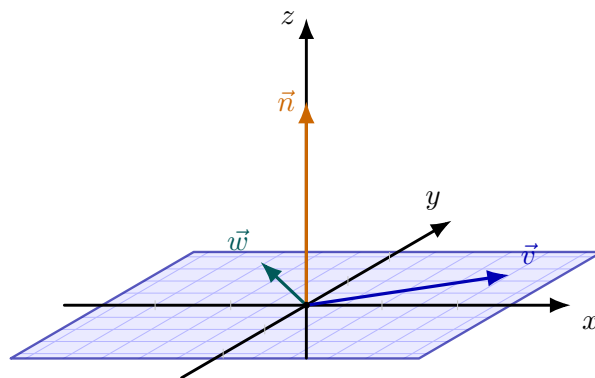


Tema 1: Álgebra Lineal

Matemáticas I, Grado en Química, Universidad de la Rioja



Profesor: Jorge Becerra

Curso 2026–2027

Última vez actualizado: 10 de octubre de 2026

Miércoles 9 de septiembre

Símbolos matemáticos comunes

Estas son algunas de las notaciones y símbolos que utilizaremos habitualmente.

Conjuntos de números

$\mathbb{N}$ números naturales: $0, 1, 2, 3, \dots$

$\mathbb{Z}$ números enteros: $\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$

$\mathbb{Q}$ números racionales: números de la forma $\frac{p}{q}$, $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$

$\mathbb{R}$ números reales: racionales e irracionales (π , $\sqrt{2}$, etc)

Estos conjuntos están contenidos unos en otros:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Conjuntos y elementos

Un conjunto es una colección de elementos. Por ejemplo,

$$A = \{1, 2, 3\},$$

o también

$$X = \{\circ, \triangle, \square, \diamond\},$$

un conjunto de cuatro elementos, formado por el círculo, el triángulo, el cuadrado y el rombo. O volviendo a los números naturales,

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}.$$

El símbolo $\in$ significa “pertenece a”, por ejemplo

$$2 \in A.$$

El símbolo $\notin$ significa “no pertenece a”, por ejemplo

$$5 \notin A.$$

El símbolo $\subset$ significa “es subconjunto de”: todos los elementos de A pertenecen también a B , y se escribe

$$A \subset B.$$

También se lee “está contenido en”. Por ejemplo,

$$\{1, 2\} \subset \{1, 2, 3\}.$$

El símbolo $\subseteq$ significa “es subconjunto de o es igual a”: $A \subset B$ ó $A = B$. Por ejemplo, $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ pero también

$$\{1, 2, 3\} \subseteq \{1, 2, 3\}.$$

Para referirnos a los elementos de un conjunto X que cumplen una determinada condición, se suele escribir

$$\{x \in X : (x \text{ satisface una cierta condición})\}.$$

El símbolo “ : ” se lee “tal que”. Por ejemplo,

$$\{n \in \mathbb{N} : n \text{ es múltiplo de } 2\} \subset \mathbb{N}$$

es el conjunto de números pares. O también

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}.$$

Otros símbolos importantes

$=$	igual a
$\neq$	distinto de
$<, >$	menor que, mayor que
$\leq, \geq$	menor o igual que, mayor o igual que
$\Rightarrow$	implica
$\Leftrightarrow$	sí y sólo si
$\forall$	para todo
$\exists$	existe
$\emptyset$	conjunto vacío.

Un enunciado del tipo “ $P \Rightarrow Q$ ” significa que si P es verdad (o se cumple), entonces Q también es verdad (o se cumple). Por ejemplo,

$$\text{mi mascota es un perro} \Rightarrow \text{mi mascota es un mamífero}$$

significa que si mi mascota es un perro, también es un mamífero. Esto se usa mucho en matemáticas, por ejemplo

$$x > 2 \Rightarrow x^2 > 4$$

significa que “si $x > 2$, entonces $x^2 > 4$ ”.

En cambio, $P \Rightarrow Q$ **no significa** que $Q \Rightarrow P$, por ejemplo puedo tener un mamífero como mascota que no sea un perro (un gato, un hámster, etc). O volviendo al ejemplo de matemáticas, puede ser que $x = -3$, que cumple que $x^2 = 9 > 4$, pero sin embargo $x < 2$!

Para los casos en los que se cumpla que $P \Rightarrow Q$ y $Q \Rightarrow P$, se usa el símbolo $P \Leftrightarrow Q$, y se lee “ P sí y sólo si Q ”. Por ejemplo,

un equipo de fútbol pasa a la final $\Leftrightarrow$ el equipo gana la semifinal,

o también

$$x^2 = 4 \Leftrightarrow x = \pm 2.$$

Es decir, el símbolo $\Rightarrow$ significa que las dos afirmaciones son equivalentes.

El espacio $\mathbb{R}^n$

Fijado un número natural $n \geq 1$, el espacio real n -dimensional $\mathbb{R}^n$ es el conjunto cuyos elementos, llamados *puntos*, son las n -tuplas ordenadas $(x_1, \dots, x_n)$ de números reales, siendo x_i la i -ésima *coordenada* o *componente* de $(x_1, \dots, x_n)$. Es decir,

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}.$$

Dos n -tuplas son iguales si y sólo si tienen las mismas componentes.

Ejemplo

- (i) $(1, 2, 0, -1) \in \mathbb{R}^4$, $(1, 0) \in \mathbb{R}^2$ y no tiene sentido comparar por igualdad los vectores anteriores.
- (ii) Si $(2, 1) = (a, b)$ en $\mathbb{R}^2$ entonces $a = 2$ y $b = 1$.
- (iii) $(2, 0, 4) \neq (2, 1, 4) \neq (4, 2, 8)$ en $\mathbb{R}^3$.

Si concebimos cada punto $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ como un segmento dirigido que empieza en el *origen* $(0, \dots, 0)$ y termina en dicho punto, entonces decimos que tenemos el *vector*

$$\vec{x} = (x_1, \dots, x_n).$$

Notación: Existen diversas maneras de denotar a los vectores. En la anterior definición hemos utilizado la *flechita* $\vec{x}$ habitual en Física. En textos de matemáticas es más habitual encontrarse con $\bar{x}$ o simplemente la negrita $\mathbf{x}$. En lo que sigue nosotros utilizaremos la primera de ellas. Habitualmente se emplean las letras $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \vec{x}, \vec{y}, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_m$ para referirnos a vectores, $x, y, z, x_1, x_2, \dots, x_n$ para hacer referencia a componentes de vectores, y $t, s, t_1, t_2, \dots, t_n$ para denotar *escalares*, es decir, números reales.

Con los vectores del espacio $\mathbb{R}^n$ se pueden realizar muchas operaciones (suma, producto por un escalar, producto escalar, producto vectorial, producto mixto, ...) y cada una de ellas tiene sus aplicaciones. De momento consideraremos sólo las dos primeras, la suma y el producto por un escalar, que son las llamadas *operaciones lineales*.

Se dice que $\mathbb{R}^n$ es el *espacio vectorial real n -dimensional* cuando sus elementos son considerados

como vectores sometidos a las dos operaciones lineales:

— **Suma de vectores.** La suma de dos vectores $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ es el siguiente vector de $\mathbb{R}^n$:

$$\vec{x} + \vec{y} = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n).$$

— **Producto de un escalar por un vector.** El producto de un escalar $t \in \mathbb{R}$ por un vector $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ es el siguiente vector de $\mathbb{R}^n$:

$$t\vec{x} = (tx_1, \dots, tx_n).$$

Ejemplo

$$(1, 3, 2, 0) + (2, 3, 4, -3) = (3, 6, 6, -3); \quad 4(1, 0, -3) = (4, 0, -12).$$

Ejercicio

Comprobar que estas operaciones lineales tienen las siguientes propiedades:

- Propiedades de la suma:
 - Asociativa: $\vec{x} + (\vec{y} + \vec{z}) = (\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z}$.
 - Conmutativa: $\vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x}$.
 - Vector nulo $\vec{0} = (0, \dots, 0)$: $\vec{x} + \vec{0} = \vec{x}$.
 - Vector opuesto $-\vec{x} = (-1)\vec{x}$: $\vec{x} + (-\vec{x}) = \vec{0}$.
- Propiedades del producto por un escalar:
 - Escalar unidad: $1\vec{x} = \vec{x}$.
 - Doble escalar: $t(s\vec{x}) = (ts)\vec{x}$.
- Propiedades mixtas:
 - Distributiva del escalar: $(t + s)\vec{x} = t\vec{x} + s\vec{x}$.
 - Distributiva del vector: $t(\vec{x} + \vec{y}) = t\vec{x} + t\vec{y}$.

Estas operaciones se pueden realizar sucesivamente un número finito de veces.

Definición

Diremos que un vector $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ es *combinación lineal* de los vectores $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r \in \mathbb{R}^n$ si existen escalares (números reales) $t_1, \dots, t_r$, tales que

$$\vec{v} = t_1\vec{v}_1 + \dots + t_r\vec{v}_r.$$

Ejemplo

- (i) En $\mathbb{R}^3$, el vector $(5, 13, 2)$ es combinación lineal de los vectores $(2, 1, 2)$ y $(1, 4, 0)$ pues $(5, 13, 2) = 1(2, 1, 2) + 3(1, 4, 0)$.
- (ii) En $\mathbb{R}^3$, el vector $(1, 1, 1)$ no es combinación lineal de los vectores $(0, 1, 1)$ y $(0, 2, 1)$.
- (iii) En $\mathbb{R}^n$, sea la familia de vectores $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$, donde $\vec{e}_i$ tiene todas las coordenadas nulas

excepto la que ocupa el lugar i , que vale 1, es decir,

$$\vec{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \vec{e}_2 = (0, 1, \dots, 0), \quad \dots, \quad \vec{e}_n = (0, 0, \dots, 1).$$

Entonces cada vector $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ es combinación lineal de la familia anterior, siendo los escalares las propias componentes del vector:

$$\vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + \dots + x_n \vec{e}_n.$$

Definición

Diremos que los vectores $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r$ de $\mathbb{R}^n$ son *linealmente dependientes* si existen números reales $t_1, \dots, t_r \in \mathbb{R}$, **no todos nulos**, tal que

$$t_1 \vec{v}_1 + \dots + t_r \vec{v}_r = \vec{0}.$$

Que unos vectores $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r$ de $\mathbb{R}^n$ sean linealmente dependientes significa justamente que hay alguno que puede escribirse como una combinación lineal del resto: por ejemplo si $t_r \neq 0$, entonces

$$\vec{v}_r = -\frac{1}{t_r} (t_1 \vec{v}_1 + \dots + t_r \vec{v}_{r-1}) = -\frac{t_1}{t_r} \vec{v}_1 - \dots - \frac{t_{r-1}}{t_r} \vec{v}_{r-1}.$$

De la misma manera: si un vector $\vec{v}$ es combinación lineal de vectores $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r$, por ejemplo $\vec{v} = t_1 \vec{v}_1 + \dots + t_r \vec{v}_r$, entonces la familia $\vec{v}, \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r$ es linealmente dependiente, porque

$$t_1 \vec{v}_1 + \dots + t_r \vec{v}_r - \vec{v} = \vec{0}$$

y hay un coeficiente que no es cero: el que multiplica a $\vec{v}$, que es -1 .

Ejemplo

Para dos vectores, ser linealmente dependientes es lo mismo a ser proporcionales.

Jueves 10 de septiembre

Familias de vectores que no son linealmente dependientes se llaman independientes. Más concretamente:

Definición

Diremos que los vectores $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r$ de $\mathbb{R}^n$ son *linealmente independientes* (o que la familia de vectores $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r\}$ es *libre*) si

$$t_1 \vec{v}_1 + \dots + t_r \vec{v}_r = \vec{0} \Rightarrow t_1 = t_2 = \dots = t_r = 0$$

Es decir: si una familia de vectores es linealmente independiente, ningún vector de la misma puede ser combinación lineal de los demás.

Ejemplo

- (i) Los vectores $(1, 2), (1, 3)$ de $\mathbb{R}^2$ son linealmente independientes, pues si $t_1(1, 2) + t_2(1, 3) = (0, 0)$ entonces $(t_1 + t_2, 2t_1 + 3t_2) = (0, 0)$, es decir, $t_1 + t_2 = 0 = 2t_1 + 3t_2$; por tanto $t_1 = t_2 = 0$.
- (ii) Los vectores $(1, 2)$ y $(2, 4)$ son linealmente dependientes, pues $2(1, 2) + (-1)(2, 4) = (0, 0)$.
- (iii) En $\mathbb{R}^4$, la familia de vectores $\{\vec{x} = (1, 2, 4, 5), \vec{y} = (0, 2, 0, 0), \vec{z} = (0, 0, 3, 1), \vec{u} = (0, 0, 0, 4)\}$ es libre, luego también lo son sus subfamilias $\{\vec{x}, \vec{y}, \vec{u}\}$ y $\{\vec{z}, \vec{u}\}$.
- (iv) En $\mathbb{R}^n$, la familia de vectores $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ es libre.
- (v) También lo es la siguiente familia *triangular*, con $a_{ii} \neq 0$:

$$\{(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}), (0, a_{22}, \dots, a_{2n}), \dots, (0, 0, \dots, a_{nn})\}.$$

Ejercicio

- (1) Probar que si $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r \in \mathbb{R}^n$ son linealmente independientes, también lo es cualquier subcolección de ellos.
- (2) Probar que si $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \in \mathbb{R}^n$ son linealmente dependientes, entonces

$$\vec{v}_1 + \vec{v}_2, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \in \mathbb{R}^n$$

también son linealmente dependientes.

- (3) Probar que si $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \in \mathbb{R}^n$ son linealmente independientes, entonces

$$\vec{v}_1 + \vec{v}_2, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \in \mathbb{R}^n$$

también son linealmente independientes.

Rango

Pasemos a la siguiente cuestión: dados $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \in \mathbb{R}^n$, imaginemos que son linealmente dependientes. Por tanto, hay un vector que es combinación lineal de los otros, digamos que es el $\vec{v}_r$. Ahora dados $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_{r-1}$, ¿son linealmente dependientes? Si sí, misma historia: hay un vector que es combinación lineal de los otros, y lo puedo eliminar. ¿Cuándo acaba este proceso? Cuando ya no puedo quitar ninguno, porque los que tengo son linealmente independientes. Al número de vectores que quedan se le llama *rango*.

Definición

El *rango* de una familia finita de vectores de $\mathbb{R}^n$ es el máximo número de vectores linealmente independientes que existen en dicha familia.

Nótese que basta que una familia contenga algún vector no nulo para que su rango sea, al menos, 1.

Propiedades importantes del rango

- (i) En $\mathbb{R}^n$, el rango de cualquier familia de vectores es menor o igual que n .
- (ii) Si una familia de n vectores de $\mathbb{R}^n$ tiene rango n , entonces todo vector de $\mathbb{R}^n$ es combinación lineal de los vectores de la familia.

La condición (ii) del anterior se expresa diciendo que n vectores de $\mathbb{R}^n$ linealmente independientes *engendran* (o *generan*) todo el espacio vectorial, y también que forman una *base* de $\mathbb{R}^n$. (Para que una familia de vectores engendre todo $\mathbb{R}^n$, esa familia tiene que tener n vectores o más; para que sea base, debe tener exactamente n vectores.)

En el Bachillerato ya visteis qué es el rango de una matriz. Recordad que una *matriz* A de *orden* $m \times n$ sobre $\mathbb{R}$ es un cuadro de números reales dispuestos en m filas y n columnas:

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Para las matrices, el rango se definía como el mayor número de filas linealmente independientes. ¿Cuál es la relación con el rango de una familia de vectores?

Dados vectores de $\mathbb{R}^n$

$$\vec{v}_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n})$$

$$\vec{v}_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n})$$

$$\vdots$$

$$\vec{v}_r = (a_{r1}, a_{r2}, \dots, a_{rn}),$$

el rango $rg(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r)$ de $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r$ es justamente el rango de la matriz $A = (a_{ij})$ de los coeficientes

de los vectores,

$$rg(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r) = rg(A),$$

porque cada fila de A representa justamente cada uno de los vectores $\vec{v}_i$.

¿Y cómo se calcula el rango de una matriz?

Definición

Una matriz A se dice *escalonada* si verifica que, dada una fila, su primer elemento no nulo está estrictamente más a la derecha que el de las filas anteriores.

Ejemplo

La matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

sí es escalonada, mientras que

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

no es escalonada, porque la tercera fila tiene su primer coeficiente no nulo en cuarta posición, mientras que la cuarta fila tiene su primer coeficiente no nulo en tercera posición. Tampoco está escalonada

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

porque su segunda y tercera fila tienen su primer coeficiente no nulo en la misma posición.

Cualquier matriz puede convertirse en una matriz escalonada siguiendo 3 operaciones en filas:

- (i) Intercambiar entre sí dos filas de la matriz: $F_i \leftrightarrow F_j$
- (ii) Multiplicar una fila por un escalar no nulo: $F_i \rightarrow \lambda F_i$, con $\lambda \neq 0$
- (iii) Sumarle a una fila un múltiplo escalar de otra fila: $F_i \rightarrow \lambda F_i + \lambda F_j$.

Si conseguimos escalonar una matriz dada, calcular su rango es inmediato:

Propiedades sobre las matrices escalonadas

- (i) Aplicar las tres operaciones filas anteriores no modifica el rango de una matriz.
- (ii) Si A es una matriz escalonada, su rango es igual al número de filas no nulas.

Por tanto, a modo de resumen:

Receta para calcular el rango de una familia de vectores $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r$

1. Poner las coordenadas de los vectores $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r$ en una matriz A .
2. Usar las 3 operaciones de filas anteriores para escalonar la matriz A .
3. El rango de A será justamente el número de filas no nulas.

Ejemplo

Consideremos los vectores de $\mathbb{R}^4$

$$\vec{v}_1 = (1, 2, 1, 3), \quad \vec{v}_2 = (2, 4, 3, 7), \quad \vec{v}_3 = (1, 2, 2, 4), \quad \vec{v}_4 = (3, 6, 4, 10).$$

Para calcular su rango, colocamos sus coordenadas como columnas de una matriz y la escalonamos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 2 & 6 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \\ 3 & 7 & 4 & 10 \end{pmatrix}.$$

Primero hacemos

$$F_2 \longrightarrow F_2 - 2F_1, \quad F_3 \longrightarrow F_3 - F_1, \quad F_4 \longrightarrow F_4 - 3F_1,$$

obteniendo

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Intercambiamos F_2 y F_3 :

$$F_2 \longleftrightarrow F_3,$$

y obtenemos

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$F_4 \longrightarrow F_4 - F_2,$$

por lo que

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hay exactamente dos filas no nulas. Por tanto,

$$\operatorname{rg}(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4) = 2.$$

Lunes 14 de septiembre

Vamos a estudiar un tipo muy concreto de subconjuntos de $\mathbb{R}^n$: aquellos que preservan la suma y producto por escalares.

Subespacios vectoriales

Definición

Un *subespacio vectorial* del espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, es un subconjunto no vacío $S \subset \mathbb{R}^n$ que cumple:

- (i) Si $\vec{v}, \vec{w} \in S$, entonces $\vec{v} + \vec{w} \in S$.
- (ii) Si $t \in \mathbb{R}$ y $\vec{v} \in S$, entonces $t\vec{v} \in S$.

En consecuencia: si $\vec{v}, \vec{w} \in S$, y $t, s \in \mathbb{R}$ entonces $t\vec{v} + s\vec{w} \in S$.

Otra consecuencia importante: el vector $\vec{0} \in S$ para cualquier subespacio vectorial S , porque $\vec{0} = 0 \cdot \vec{v} \in S$ para cualquier $\vec{v} \in S$. Por tanto: dado un subconjunto $S \subset \mathbb{R}^n$, si $\vec{0} \notin S$, entonces sabemos que S no es un subespacio vectorial.

Ejemplo

- (i) $\mathbb{R}^n \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\{\vec{0}\} \subseteq \mathbb{R}^n$ son subespacios vectoriales.
- (ii) $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y\} \subset \mathbb{R}^2$ es un subespacio vectorial
- (iii) $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 5\} \subset \mathbb{R}^3$ no es un subespacio vectorial.

Vamos a ver ahora un ejemplo muy concreto de subespacio vectorial, que resultará ser el más importante.

Definición

Dados vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \in \mathbb{R}^n$, el *subespacio generado por* $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r$ es

$$\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \rangle = \{ \vec{v} \in \mathbb{R}^n \mid \vec{v} = t_1 \vec{v}_1 + t_2 \vec{v}_2 + \dots + t_r \vec{v}_r, \text{ con } t_i \in \mathbb{R} \} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Es decir, $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \rangle$ es el conjunto de los vectores que son combinación lineal de una familia de vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r$ de $\mathbb{R}^n$.

Ejercicio

Comprobar que $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \rangle$ es en efecto un subespacio vectorial.

Una observación importante: consideremos el subespacio vectorial $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \rangle$. Imaginemos que ahora añadimos un vector que es una combinación lineal de los otros como generador, por ejemplo

consideremos

$$\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r, 3\vec{v}_1 + 5\vec{v}_2 \rangle.$$

¿Cuál es la relación entre $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \rangle$ y $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r, 3\vec{v}_1 + 5\vec{v}_2 \rangle$? ¿Son iguales!

$$\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \rangle = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r, 3\vec{v}_1 + 5\vec{v}_2 \rangle.$$

¿Cómo se demuestra esto? En general, para comprobar que dos subconjuntos A, B son iguales, hay que comprobar que todo elemento de A también está en B y que todo elemento de B también está en A . Es decir, $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$ juntos significan que $A = B$.

Volviendo a nuestro ejemplo: comprobemos que $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \rangle = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r, 3\vec{v}_1 + 5\vec{v}_2 \rangle$

Dado $\vec{v} \in \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \rangle$. Por definición de espacio generado,

$$\vec{v} = t_1\vec{v}_1 + \dots + t_r\vec{v}_r$$

para ciertos $t_1, \dots, t_r \in \mathbb{R}$. Pero entonces $\vec{v}$ también es una combinación lineal de

$$\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r, 3\vec{v}_1 + 5\vec{v}_2.$$

porque

$$\vec{v} = t_1\vec{v}_1 + \dots + t_r\vec{v}_r + 0(3\vec{v}_1 + 5\vec{v}_2)$$

Por tanto, $\vec{v} \in \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r, 3\vec{v}_1 + 5\vec{v}_2 \rangle$, y hemos demostrado que

$$\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \rangle \subseteq \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r, 3\vec{v}_1 + 5\vec{v}_2 \rangle.$$

Recíprocamente: si $\vec{v} \in \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r, 3\vec{v}_1 + 5\vec{v}_2 \rangle$. Entonces, por definición de espacio generado, existen $t_1, \dots, t_r, t \in \mathbb{R}$ tales que

$$\vec{v} = t_1\vec{v}_1 + \dots + t_r\vec{v}_r + t(3\vec{v}_1 + 5\vec{v}_2).$$

Reagrupando,

$$\vec{v} = (t_1 + 3t)\vec{v}_1 + (t_2 + 5t)\vec{v}_2 + t_3\vec{v}_3 + \dots + t_r\vec{v}_r,$$

así que $\vec{v}$ también está en $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \rangle$, así que concluimos.

Ejemplo

Si $S = \langle (1, 2, 0), (-2, 3, 1) \rangle$, entonces

$$S = \langle (1, 2, 0), (-2, 3, 1), (3, -1, -1), (1, 5, 1) \rangle$$

porque

$$(3, -1, -1) = (1, 2, 0) - (-2, 3, 1)$$

y

$$(1, 5, 1) = (1, 2, 0) + (-2, 3, 1).$$

Definición

Si S es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$, se dice que S está *generado* por vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \in \mathbb{R}^n$ si $S = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \rangle$. Se dice también que $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \in \mathbb{R}^n$ son un *sistema de generadores* de S .

Propiedad importante

Todo subespacio vectorial está generado por algunos vectores. Es decir, cualquier subespacio vectorial $S \subseteq \mathbb{R}^n$ es de la forma $S = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \rangle$.

¡Ojo! Lo explicado anteriormente significa que un mismo subespacio vectorial admite sistemas de generadores diferentes. También justifica lo siguiente: dado

$$S = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \rangle,$$

si hay algún vector que es combinación lineal del resto, puedo quitarlo (igual que en el ejemplo anterior el vector $3\vec{v}_1 + 5\vec{v}_2$ puede quitarse como generador de $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r, 3\vec{v}_1 + 5\vec{v}_2 \rangle$). De los $r-1$ vectores resultantes, si hay alguno que es combinación lineal del resto, entonces misma historia: puedo quitarlo. ¿Cuándo acaba este proceso? Precisamente cuando me quede con una familia de vectores linealmente independientes. Al número de vectores con los que me he quedado como generadores se le llama la *dimensión*, y a tales vectores *base*.

Definición

Se llama *base* de un subespacio vectorial S a toda familia $\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_d$ de vectores linealmente independientes que genera S .

Es un teorema (que no veremos en esta asignatura) que cualquier base de un subespacio vectorial dado tiene el mismo número de vectores. La *dimensión* de un subespacio vectorial S es el número de vectores que tiene cualquier base, y se denota como $\dim S$.

Ejemplo

Recordad la familia de vectores de $\mathbb{R}^n$ (visto como subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$)

$$\vec{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \vec{e}_2 = (0, 1, \dots, 0), \quad \dots, \quad \vec{e}_n = (0, 0, \dots, 1).$$

Hemos visto que generan $\mathbb{R}^n$ y que son linealmente independientes. Por tanto forman una base de $\mathbb{R}^n$, que se llama *base canónica*. En particular, $\dim \mathbb{R}^n = n$.

Martes 15 de septiembre

Hemos visto el subespacio vectorial $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \rangle$ generado por unos vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \in \mathbb{R}^n$. ¿Cuál es su dimensión? Tenemos

Importante

$$\dim \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \rangle = \text{rg}(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r)$$

¿Por qué? $\dim \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \rangle$ es el número de vectores de cualquier base de $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \rangle$. Como, por definición $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r$ generan $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \rangle$, una base de dicho subespacio vectorial está dada por una subcolección que contenga el número máximo posible de vectores linealmente independientes. Ésto es precisamente el rango.

Kahoot

Hemos hecho el siguiente Kahoot en clase. ¡Tratad de responder por vosotros mismos a estas preguntas para asegurarnos que estáis comprendiendo la asignatura!

1. Si $v = (1, 2, 3)$ y $w = (4, 5, 6)$ entonces $v + w$ es...
 - (a) $(2, 3, 4)$
 - (b) $(5, 7, 9)$
 - (c) $(-4, 1, 0)$
 - (d) $(0, 0, 0)$
2. Verdadero o falso: los vectores $e_1 = (1, 0)$ y $e_2 = (0, 1)$ son linealmente independientes.
 - (a) Verdadero
 - (b) Falso
3. Verdadero o falso: los vectores $e_1 = (1, 0)$ y $w = (7, 0)$ son linealmente independientes.
 - (a) Verdadero
 - (b) Falso
4. Verdadero o falso: los vectores $e_1 = (1, 0)$ y $w = (7, 1)$ son linealmente independientes.
 - (a) Verdadero
 - (b) Falso
5. El rango de unos vectores $v_1, \dots, v_r \in \mathbb{R}^n$ es...
 - (a) r
 - (b) El número máximo de vectores linealmente dependientes
 - (c) El número máximo de vectores linealmente independientes
 - (d) $n - r$
6. Si $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^2$, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
 - (a) v_1, v_2, v_3 son una base

- (b) v_1, v_2, v_3 siempre generan un subespacio de dimensión 3 en $\mathbb{R}^2$
- (c) $\text{rg}(v_1, v_2, v_3) = 1$
- (d) v_1, v_2, v_3 son linealmente dependientes
7. Verdadero o falso: $S = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots\} \subset \mathbb{R}$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}$.
- (a) Verdadero
- (b) Falso
8. Verdadero o falso: $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - y = 0\} \subset \mathbb{R}^2$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.
- (a) Verdadero
- (b) Falso
9. Si $v_1, \dots, v_r \in \mathbb{R}^n$ son linealmente independientes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
- (a) $\text{rg}(v_1, \dots, v_r) < r$
- (b) $\dim\langle v_1, \dots, v_r \rangle > r$
- (c) $r \leq n$
- (d) $r > n$
10. Si $v_1, \dots, v_r \in \mathbb{R}^n$ son linealmente dependientes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
- (a) $\text{rg}(v_1, \dots, v_r) = r$
- (b) $\dim\langle v_1, \dots, v_r \rangle < r$
- (c) Ningún vector es combinación lineal de los otros
- (d) Forman una base de $\mathbb{R}^n$

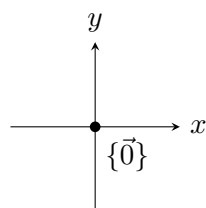
Interpretación geométrica de los subespacios vectoriales

La dimensión de un subespacio vectorial nos indica cuántos vectores linealmente independientes necesitamos para generar todo el subespacio.

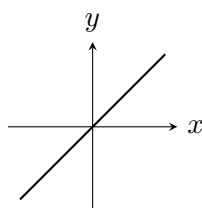
En particular, los posibles subespacios de $\mathbb{R}^2$ son:

- de dimensión 0: únicamente $\{\vec{0}\}$;
- de dimensión 1: una recta que pasa por el origen;
- de dimensión 2: todo $\mathbb{R}^2$.

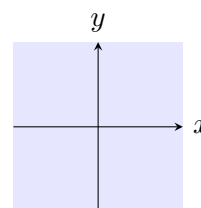
Por tanto, geoméricamente:



Dimensión 0



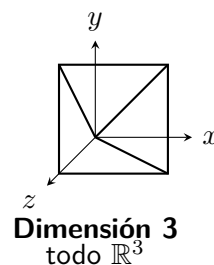
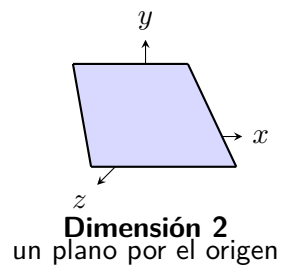
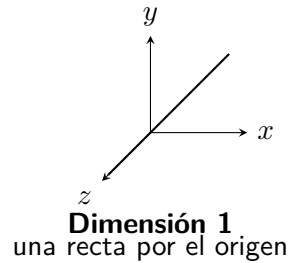
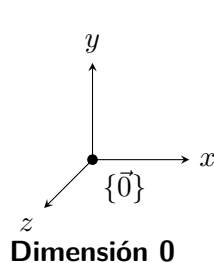
Dimensión 1
una recta por el origen



Dimensión 2
todo $\mathbb{R}^2$

En $\mathbb{R}^3$ tenemos cuatro posibilidades:

- de dimensión 0: únicamente $\{\vec{0}\}$;
- de dimensión 1: una recta que pasa por el origen;
- de dimensión 2: un plano que pasa por el origen;
- de dimensión 3: todo $\mathbb{R}^3$.



Importante: los dibujos representan un ejemplo de cada caso. Hay infinitas rectas por el origen en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, y también infinitos planos por el origen en $\mathbb{R}^3$.

En general, un subespacio vectorial de dimensión d de $\mathbb{R}^n$ es un “espacio d -dimensional” que pasa siempre por el origen.

Miércoles 16 de septiembre

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo

Calcular la dimensión del subespacio vectorial generado por los vectores

$$v_1 = (1, 2, 0), \quad v_2 = (-2, 3, 1), \quad v_3 = (3, -1, -1), \quad v_4 = (-1, 5, 1),$$

y obtener una base.

El subespacio que queremos estudiar es

$$S = \langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle.$$

Para determinar la dimensión y una base, colocamos los vectores como filas de una matriz y la escalonamos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Realizamos operaciones elementales por filas:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 + 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 7 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1 \\ F_4 \rightarrow F_4 + F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 7 & 1 \\ 0 & -7 & -1 \\ 0 & 7 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_3 \rightarrow F_3 + F_2 \\ F_4 \rightarrow F_4 - F_2}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matriz escalonada tiene dos filas no nulas. Por tanto,

$$\boxed{\dim S = 2}.$$

Además, las dos primeras filas de la matriz resultante pueden tomarse como base de S : los vectores

$$(1, 2, 0), (0, 7, 1)$$

forman una base de S .

Ejemplo

Sean

$$\vec{w}_1 = (2, 5, 0), \quad \vec{w}_2 = (-1, -1, -2),$$

y sea

$$S = \langle \vec{w}_1, \vec{w}_2 \rangle.$$

Determinar si el vector

$$\vec{v} = (-1, 2, -6)$$

pertenece a S .

Método 1: comparación de rangos.

El vector $\vec{v}$ pertenece a S si y solo si añadirlo a los vectores generadores no aumenta el rango.

Por tanto, calculamos

$$\text{rg}(\vec{w}_1, \vec{w}_2) \quad \text{y} \quad \text{rg}(\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{v}).$$

Es decir,

$$\text{rg} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \text{rg} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & -6 \end{pmatrix}.$$

Para la primera matriz, escalonamos:

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 2 & 5 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 + 2F_1} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & -4 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$\text{rg} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} = 2.$$

También se podía haber hecho directamente porque $\vec{w}_1$ y $\vec{w}_2$ no son proporcionales.

Ahora escalonamos la matriz que incluye también a $\vec{v}$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 2 & 5 & 0 \\ -1 & 2 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 \rightarrow F_2 + 2F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - F_1}} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & -4 \\ 0 & 3 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_2} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Así,

$$\text{rg} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & -6 \end{pmatrix} = 2.$$

Como

$$\text{rg} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & -6 \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & -6 \end{pmatrix} = 2,$$

concluimos que

$$\boxed{\vec{v} \in S}.$$

Método 2: expresión como combinación lineal.

Por definición,

$$\vec{v} \in S$$

si y solo si existen $t, s \in \mathbb{R}$ tales que

$$\vec{v} = t\vec{w}_1 + s\vec{w}_2.$$

Sustituyendo los vectores,

$$(-1, 2, -6) = t(2, 5, 0) + s(-1, -1, -2).$$

Igualando coordenadas, obtenemos el sistema

$$\begin{cases} 2t - s = -1, \\ 5t - s = 2, \\ -2s = -6. \end{cases}$$

De la tercera ecuación,

$$s = 3.$$

Sustituyendo en la primera ecuación,

$$2t - 3 = -1 \implies t = 1.$$

Comprobamos que estos valores satisfacen también la segunda ecuación:

$$5(1) - 3 = 2.$$

Por tanto,

$$t = 1, \quad s = 3,$$

y

$$\vec{v} = \vec{w}_1 + 3\vec{w}_2.$$

En efecto,

$$(2, 5, 0) + 3(-1, -1, -2) = (-1, 2, -6).$$

Por tanto,

$$\boxed{\vec{v} \in S}.$$

Ejemplo

Sean

$$\vec{w}_1 = (3, 1, -1), \quad \vec{w}_2 = (-1, 2, 0), \quad \vec{w}_3 = (0, 7, -1),$$

y sea

$$S = \langle \vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3 \rangle.$$

Determinar, en función del parámetro λ , si el vector

$$\vec{v} = (1, 5, \lambda)$$

pertenece a S .

Solución.

El vector $\vec{v}$ pertenece a S si y solo si al añadirlo a los vectores generadores no aumenta el rango. Por tanto, comparamos

$$\text{rg}(\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3) = \text{rg} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 7 & -1 \end{pmatrix}$$

con

$$\text{rg}(\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3, \vec{v}) = \text{rg} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 7 & -1 \\ 1 & 5 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Comenzamos calculando el rango de la primera matriz. Para facilitar el escalonamiento, cambiamos de signo la segunda fila e intercambiamos las dos primeras filas:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 7 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow -F_2} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 7 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \\ 0 & 7 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ahora anulamos los elementos que están por debajo del primer elemento no nulo de la primera fila:

$$\xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & 7 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$\text{rg} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 7 & -1 \end{pmatrix} = 2.$$

Ahora añadimos $\vec{v}$ como una nueva fila:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 7 & -1 \\ 1 & 5 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Realizamos las mismas operaciones iniciales:

$$F_2 \xrightarrow{\sim} -F_2 \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 7 & -1 \\ 1 & 5 & \lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \\ 0 & 7 & -1 \\ 1 & 5 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Anulamos ahora los elementos situados debajo del primer elemento no nulo de la primera fila:

$$\begin{matrix} F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1 \\ F_4 \rightarrow F_4 - F_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & 7 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Finalmente, anulamos los elementos situados debajo del primer elemento no nulo de la segunda fila:

$$\begin{matrix} F_3 \rightarrow F_3 - F_2 \\ F_4 \rightarrow F_4 - F_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto tenemos

$$\text{rg}(\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3, \vec{v}) = \begin{cases} 2, & \lambda = -1 \\ 3, & \lambda \neq -1 \end{cases}.$$

Es decir, $\vec{v} \in S$ si $\lambda = -1$, y por otra parte $\vec{v} \notin S$ si $\lambda \neq -1$. En conclusión,

$$\boxed{\vec{v} \in S \iff \lambda = -1.}$$

Algunas propiedades sobre la dimensión

- (a) $S \subseteq T \implies \dim(S) \leq \dim(T)$.
En particular, $S \subseteq \mathbb{R}^n \implies \dim(S) \leq n$.
- (b) $S \subseteq T$ y $\dim(S) = \dim(T) \implies S = T$.
En particular, $S \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\dim(S) = n \implies S = \mathbb{R}^n$.
- (c) Si $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r\}$ es una familia libre de vectores del (sub)espacio vectorial V y $\dim(V) = k$, entonces $r \leq k$.
En particular, $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r\}$ familia libre de vectores de $\mathbb{R}^n \implies r \leq n$.

Jueves 17 de septiembre

Empecemos por revisar el ejemplo del miércoles, en el que empleamos dos métodos. Vamos a ver cómo podemos rehacerlo, utilizando el método 1 de la comparación de los rangos, para ver cómo podemos obtener la combinación lineal exacta en la que expresar $\vec{v}$ como combinación lineal de $\vec{w}_1$ y $\vec{w}_2$, sin utilizar el método 2.

Ejemplo

Sean

$$\vec{w}_1 = (2, 5, 0), \quad \vec{w}_2 = (-1, -1, -2),$$

y sea

$$S = \langle \vec{w}_1, \vec{w}_2 \rangle.$$

Se trata de determinar si el vector

$$\vec{v} = (-1, 2, -6)$$

pertenece a S , y en tal caso expresar $\vec{v}$ como combinación lineal de $\vec{w}_1, \vec{w}_2$.

Solución.

Para determinar si $\vec{v}$ pertenece a S , consideramos la matriz cuyas filas son $\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{v}$, como hicimos, pero esta vez vamos a añadir a la derecha una matriz identidad:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 5 & 0 & \vec{w}_1 & \vec{w}_2 & \vec{v} \\ -1 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -6 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right).$$

Las tres primeras columnas contienen los vectores $\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{v}$, mientras que las tres últimas columnas nos permitirán registrar las operaciones realizadas sobre las filas. Los coeficientes que aparecerán en cada paso, en una fila dada de la matriz de la derecha, indican la combinación lineal exacta de $\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{v}$ en la que expresar el vector fila de la matriz de la derecha.

Para facilitar el escalonamiento, cambiamos primero de signo la segunda fila e intercambiamos las dos primeras filas:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -6 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow -F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -6 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -6 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Ahora anulamos los elementos que están por debajo del 1 de la primera fila:

$$\begin{array}{l} F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 + F_1 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -4 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -4 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right).$$

Por ejemplo, viendo la segunda fila, vemos que el vector $(0, 3, -4)$ puede expresarse como combinación lineal de $\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{v}$ como

$$(0, 3, -4) = \vec{w}_1 + 2\vec{w}_2 + 0\vec{v}.$$

Finalmente, anulamos la tercera fila:

$$F_3 \rightarrow F_3 - F_2 \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -4 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -3 & 1 \end{array} \right).$$

La última fila nos proporciona la información que buscamos. Las tres primeras entradas son cero, lo que significa que hemos obtenido una combinación lineal nula de los tres vectores:

$$-1\vec{w}_1 - 3\vec{w}_2 + 1\vec{v} = \vec{0}.$$

Por tanto,

$$\vec{v} = \vec{w}_1 + 3\vec{w}_2.$$

En efecto,

$$(2, 5, 0) + 3(-1, -1, -2) = (-1, 2, -6).$$

Así pues,

$$\boxed{\vec{v} \in S}$$

y la combinación lineal buscada es

$$\boxed{\vec{v} = \vec{w}_1 + 3\vec{w}_2}.$$

A modo de resumen: la matriz identidad que hemos añadido a la derecha sirve para “recordar” las operaciones realizadas sobre las filas. Al finalizar, la última fila de la parte izquierda se ha convertido en

$$\vec{0} = (0, 0, 0),$$

mientras que la parte derecha contiene

$$(-1, -3, 1).$$

Estos números son precisamente los coeficientes de una combinación lineal de $\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{v}$ que da cero:

$$-\vec{w}_1 - 3\vec{w}_2 + \vec{v} = \vec{0}.$$

Despejando $\vec{v}$, obtenemos la combinación lineal buscada.

Coordenadas de un vector en una base

Si $S \subseteq \mathbb{R}^n$ es un subespacio vectorial de dimensión d , y $\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_d$ es una base, existen $t_1, \dots, t_d$ **únicos** tal que

$$\vec{v} = t_1 \vec{b}_1 + \dots + t_d \vec{b}_d.$$

Que existan se debe a que una base siempre genera, y que son únicos se debe a que si

$$\vec{v} = t_1 \vec{b}_1 + \dots + t_d \vec{b}_d$$

y

$$\vec{v} = s_1 \vec{b}_1 + \dots + s_d \vec{b}_d,$$

entonces

$$\vec{0} = \vec{v} - \vec{v} = (t_1 - s_1) \vec{b}_1 + \dots + (t_d - s_d) \vec{b}_d,$$

y como $\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_d$ son linealmente independientes, esto implica que

$$t_1 = s_1, \quad t_2 = s_2, \quad \dots, \quad t_d = s_d.$$

Definición

A esos escalares únicos $(t_1, \dots, t_d)$ se le llaman las *coordenadas del vector* $\vec{v} \in S$ en la base $\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_d$.

No debería de extrañar que $(t_1, \dots, t_d)$ sea un elemento de $\mathbb{R}^d$. De hecho, poner coordenadas es una manera de “identificar” el subespacio d -dimensional S con $\mathbb{R}^d$: en ambos casos, un vector está determinado por una colección de d números!

Ejemplo

(1) Ya hemos dicho que cada vector $\vec{v} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ es combinación lineal de la familia anterior, siendo los escalares las propias componentes del vector:

$$\vec{v} = x_1 \vec{e}_1 + \dots + x_n \vec{e}_n.$$

Como $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ son base de $\mathbb{R}^n$, las coordenadas del vector $\vec{v}$ en dicha base son $(x_1, \dots, x_n)$. ¡Las mismas! Por eso a la base $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ se le llama la base canónica de $\mathbb{R}^n$.

(2) Sean

$$\vec{w}_1 = (2, 5, 0), \quad \vec{w}_2 = (-1, -1, -2),$$

y sea

$$S = \langle \vec{w}_1, \vec{w}_2 \rangle$$

del ejemplo anterior. Los vectores $\vec{w}_1, \vec{w}_2$ son linealmente independientes, y generan S , así que

forman una base de S . ¿Cuáles son las coordenadas del vector

$$\vec{v} = (-1, 2, -6)$$

en dicha base?

Como $\vec{v} = \vec{w}_1 + 3\vec{w}_2$, entonces sus coordenadas en dicha base son $(1, 3)$.

Matrices

Todos habéis visto matrices, pero a modo de repaso:

Definición

Una *matriz* A de *orden* $m \times n$ sobre $\mathbb{R}$ es un cuadro de números reales dispuestos en m filas y n columnas:

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

La matriz se escribe en la forma abreviada $A = (a_{ij})$ siendo a_{ij} al número real que ocupa la intersección de la fila i -ésima con la columna j -ésima. Dos matrices $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ son iguales si son del mismo orden y sus elementos con índices iguales coinciden: $a_{ij} = b_{ij}$ para cada i, j .

Las matrices $m \times n$ se suman y se multiplican por escalares como los vectores, componente a componente, y tienen las mismas propiedades; se tratan como si fuera un vector de $\mathbb{R}^{mn}$ escrito en una disposición particular. Al fin y al cabo, dar una matriz $m \times n$ consiste simplemente en dar m vectores (vectores fila) de $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 0 \\ 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -10 \\ 4 & 3 & -1 \end{pmatrix}, A+B = \begin{pmatrix} 3 & -7 & -10 \\ 9 & 4 & 1 \end{pmatrix}, 7A = \begin{pmatrix} 21 & -35 & 0 \\ 35 & 7 & 14 \end{pmatrix}.$$

También podemos multiplicar matrices:

Definición

Si $A = (a_{ij})$ es una matriz $m \times n$ y $B = (b_{ij})$ es una matriz $n \times r$, llamaremos *producto de A por B* a la matriz $A \cdot B = (c_{ij})$ de tamaño $m \times r$ dada por

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

Ejercicio

Comprobar que la multiplicación $A \cdot B$ se puede hacer de la siguiente manera: si $A = (a_{ij})$ y B es una matriz cuya i -ésima fila está dado por un vector $B_i \in \mathbb{R}^r$, entonces la fila i -ésima de $A \cdot B$ está dada el vector $a_{i1}B_1 + a_{i2}B_2 + \cdots + a_{in}B_n$.

Cuando los productos indicados son posibles, se cumplen las siguientes propiedades:

- Asociativa: $A(BC) = (AB)C$.
- Elemento neutro: Si $A \in \mathcal{M}(m \times n)$ se verifica $I_m A = A I_n = A$, donde I_n es la matriz identidad de orden n ,

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

- Distributiva del producto con respecto de la suma:

$$A(B + C) = AB + AC \quad , \quad (B + C)A = BA + CA.$$

En general, el producto de matrices no es conmutativo. Si A es una matriz $m \times n$ y B es una matriz $n \times m$, las multiplicaciones AB y BA tienen sentido. AB será una matriz $m \times m$ y BA una matriz $n \times n$. Para que AB y BA sean iguales es necesario que $m = n$, pero incluso en ese caso pueden ser diferentes.

Definición

Si A es una matriz cuadrada de orden n , diremos que A es *invertible* si existe una matriz cuadrada B del mismo orden que verifica $BA = AB = I_n$. Si existe, esta matriz es necesariamente única, porque si C es otra matriz que satisface $CA = AC = I_n$, entonces

$$B = BI_n = BAC = I_n C = C.$$

la llamaremos *matriz inversa* de A y la denotaremos por A^{-1} ; las ecuaciones que la definen son

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I_n.$$

En realidad, basta comprobar una de las igualdades $BA = I_n$ ó $AB = I_n$ para asegurar la otra igualdad.

¿Cómo calcular la inversa de una matriz?

Sea A una matriz $n \times n$. Para calcular su inversa, buscamos una matriz

$$B = (b_{ij})$$

de orden n tal que

$$BA = I_n.$$

Denotemos por $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ las filas de A . Por el ejercicio anterior (que debéis hacer!), la fila i -ésima de BA es el vector fila

$$b_{i1}\vec{v}_1 + b_{i2}\vec{v}_2 + \dots + b_{in}\vec{v}_n.$$

Por tanto, la condición $BA = I_n$ equivale a exigir que

$$\begin{pmatrix} b_{11}\vec{v}_1 + b_{12}\vec{v}_2 + \dots + b_{1n}\vec{v}_n \\ b_{21}\vec{v}_1 + b_{22}\vec{v}_2 + \dots + b_{2n}\vec{v}_n \\ \vdots \\ b_{n1}\vec{v}_1 + b_{n2}\vec{v}_2 + \dots + b_{nn}\vec{v}_n \end{pmatrix} = I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

Ahora bien, lo explicado en el primer ejemplo es que estas combinaciones lineales del tipo $b_{i1}\vec{v}_1 + b_{i2}\vec{v}_2 + \dots + b_{in}\vec{v}_n$ de las filas de A son las que obtenemos al realizar operaciones elementales por filas sobre A , donde los coeficientes b_{ij} son los coeficientes que aparecen en la parte derecha cuando hemos añadido la matriz identidad:

$$\left(A \mid I_n \right).$$

Cada operación elemental por filas que aplicamos a la parte izquierda transforma sus filas en nuevas combinaciones lineales de las filas originales de A . Al realizar exactamente las mismas operaciones sobre la parte derecha, los coeficientes de dichas combinaciones lineales quedan registrados en la matriz que inicialmente era I_n .

Por tanto, si mediante operaciones elementales conseguimos transformar A en I_n ,

$$\left(A \mid I_n \right) \longrightarrow \left(I_n \mid B \right),$$

la matriz B que se obtiene a la derecha una vez que en la parte izquierda hemos obtenido la matriz identidad contiene los coeficientes de las combinaciones lineales de las filas de A que producen las filas de I_n (porque buscamos B tal que $BA = I_n$). Es decir,

$$\boxed{B = A^{-1}}.$$

A esta forma de calcular la inversa de una matriz se le llama el *método de Gauss–Jordan*:

$$\boxed{\left(A \mid I_n \right) \xrightarrow{\text{operaciones elementales por filas}} \left(I_n \mid A^{-1} \right)}.$$

Ahora bien: ¿cuándo podemos transformar nuestra matriz cuadrada A en la matriz identidad por operaciones de fila? Como ya hemos explicado, las operaciones fila no cambian el rango, así que para poder transformar A en la identidad necesitamos

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(I) = n.$$

De no ser así, obtendríamos una fila de ceros, ya que el rango sería menos estrictamente de n .

Por tanto:

Importante

Si A es una matriz cuadrada de orden n , entonces

$$A \text{ es invertible} \iff \text{rg}(A) = n.$$

Notar que como A es una matriz cuadrada de orden n , entonces que A tenga rango n significa que A se puede convertir en una matriz escalonada donde ninguna de las filas tiene todos sus coeficientes cero. Esto equivale exactamente a decir que A puede transformarse en la matriz identidad por transformaciones de fila (primero se hacen cero la parte triangular inferior, y después la superior).

En la próxima clase, haremos algunos ejemplos de calcular inversas de matrices usando el método de Gauss–Jordan.

Jueves 24 de septiembre

La semana pasada explicamos cómo calcular la inversa de una matriz por el método de Gauss-Jordan. A modo de resumen, aquí va una receta:

Receta para calcular la inversa de una matriz mediante Gauss-Jordan

Sea A una matriz cuadrada. Para calcular A^{-1} , seguimos estos pasos:

1. Escribimos la matriz A junto a la matriz identidad del mismo tamaño:

$$\left(A \mid I \right).$$

2. Aplicamos operaciones elementales por filas para tratar de transformar la parte izquierda en la matriz identidad:

$$\left(A \mid I \right) \longrightarrow \left(I \mid B \right).$$

3. Si en la parte izquierda obtenemos una fila de ceros, A no es invertible.

Si nunca obtenemos una fila de ceros en la parte izquierda, entonces la parte izquierda sí se puede convertir en I , y la matriz que obtenemos en la parte derecha es precisamente la matriz inversa de A :

$$\boxed{B = A^{-1}}.$$

Ejemplo

Calculemos la inversa de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Para encontrar la inversa, colocamos la matriz identidad a la derecha de A y aplicamos operaciones elementales por filas hasta transformar A en la identidad:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Primero hacemos

$$F_2 \rightarrow F_2 - F_1 :$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right).$$

Multiplicamos la segunda fila por -1 :

$$F_2 \rightarrow -F_2 :$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right).$$

Finalmente, hacemos

$$F_1 \rightarrow F_1 - 2F_2 :$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right).$$

Hemos transformado A en la matriz identidad. Por tanto, A es invertible (no hemos obtenido ninguna fila de ceros en el proceso) y la matriz que ha quedado a la derecha es A^{-1} :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo

Calcular, en función del parámetro $\lambda \in \mathbb{R}$, la inversa de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Aquí, es inmediato saber cuándo la matriz es invertible: A ya es una matriz escalonada, independientemente del valor de λ . Por tanto $\text{rg}(A)$ es el número de filas no nulas. O sea, si $\lambda = 0$, A no es invertible, y si $\lambda \neq 0$, A sí es invertible.

Calculemos ahora la inversa de A cuando ésta existe, es decir cuando $\lambda \neq 0$. De nuevo, colocamos la matriz identidad a la derecha de A y aplicamos operaciones elementales por filas:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Dividimos la segunda fila entre λ :

$$F_2 \rightarrow \frac{1}{\lambda} F_2 :$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{\lambda} \end{array} \right).$$

Finalmente, hacemos

$$F_1 \rightarrow F_1 - 2F_2 :$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -\frac{2}{\lambda} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{\lambda} \end{array} \right).$$

Por tanto, para $\lambda \neq 0$,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{\lambda} \\ 0 & \frac{1}{\lambda} \end{pmatrix}.$$

Más sobre el rango de una matriz

Sea A una matriz de orden $m \times n$. Recordad que el rango de A se ha definido como el número máximo de filas linealmente independientes. Ahora bien, ¿qué se puede decir sobre las columnas de A ?

Ya vimos que las operaciones elementales por filas no cambian las relaciones de dependencia lineal entre las filas (fue un ejercicio). ¡Pero lo mismo pasa con la dependencia lineal de las columnas!

De forma intuitiva, veamos por qué: supongamos que

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

y sumamos la segunda fila a la primera,

$$A' = \begin{pmatrix} a_{11} + a_{21} & a_{12} + a_{22} & \cdots & a_{1n} + a_{2n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Afirmo que las columnas $C_1, \dots, C_n$ de A son linealmente dependientes (o independientes) si y solo si las columnas $C'_1, \dots, C'_n$ de A' son linealmente dependientes (o independientes).

Para ver por qué pasa, imaginad que tenemos una relación de dependencia lineal entre las columnas

$$t_1 C_1 + \cdots + t_n C_n = \vec{0}.$$

En coordenadas, esta igualdad se traduce al sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} a_{11}t_1 + a_{12}t_2 + \cdots + a_{1n}t_n = 0 \\ a_{21}t_1 + a_{22}t_2 + \cdots + a_{2n}t_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}t_1 + a_{m2}t_2 + \cdots + a_{mn}t_n = 0 \end{cases}$$

Pero entonces si escribimos en coordenadas $t_1 C'_1 + \cdots + t_n C'_n$ obtenemos

$$\begin{cases} (a_{11} + a_{21})t_1 + (a_{12} + a_{22})t_2 + \cdots + (a_{1n} + a_{2n})t_n = 0 \\ a_{21}t_1 + a_{22}t_2 + \cdots + a_{2n}t_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}t_1 + a_{m2}t_2 + \cdots + a_{mn}t_n = 0 \end{cases}$$

así que si $t_1, \dots, t_n$ son soluciones al primer sistema de ecuaciones, también lo son para el segundo,

porque la primera ecuación resulta de la suma de las dos primeras ecuaciones del sistema original. Por tanto

$$t_1 C'_1 + \cdots + t_n C'_n = \vec{0}$$

para los mismos t_i .

En resumen,

Importante

Las operaciones elementales en filas no cambia la dependencia o independencia lineal de las columnas de una matriz.

¿Por qué es útil esto? Recordad que, mediante operaciones elementales por filas, podemos transformar A en una matriz escalonada:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} a'_{11} & * & * & * & \cdots & * \\ 0 & a'_{22} & * & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & 0 & a'_{34} & \cdots & * \\ \vdots & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & a'_{kn} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

donde los símbolos $*$ representan números cualesquiera y los primeros elementos a'_{ij} de las filas no nulas son los llamados *pivotes*, que son no nulos. Cuando tenemos una matriz escalonada, es muy fácil decir cuál es el rango: es el número de filas no nulas, porque los “escalones” hacen que las filas no nulas no puedan ser combinación lineal de las otras. Claro, pero cuando la matriz es escalonada, ¡el mismo argumento se puede hacer sobre las columnas! Las columnas a las que pertenecen los pivotes son linealmente independientes, y éste es el número máximo de columnas linealmente independientes. ¿Cuántos pivotes hay? Tantas como filas no nulas, es decir, ¡tantas como el rango de la matriz!

Como las operaciones elementales no cambian la dependencia o independencia lineal de las columnas, lo mismo se puede decir de las columnas de A . Es decir:

Importante

El rango de una matriz A es igual al número máximo de columnas linealmente independientes de A :

$$\text{rg}(A) = (\text{n.º máx. de filas lin. indep.}) = (\text{n.º máx. de columnas lin. indep.})$$

Por tanto, a modo de resumen:

Rango de una matriz

Si A es una matrix $m \times n$ con vectores fila $F_1, \dots, F_m \in \mathbb{R}^n$ y vectores columna $C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}^m$, entonces

$$\begin{aligned}\operatorname{rg}(A) &= \operatorname{rg}(F_1, \dots, F_m) \\ &= (\text{n.º máx. de filas lin. indep.}) \\ &= \dim \langle F_1, \dots, F_m \rangle \\ &= \operatorname{rg}(C_1, \dots, C_n) \\ &= (\text{n.º máx. de columnas lin. indep.}) \\ &= \dim \langle C_1, \dots, C_n \rangle.\end{aligned}$$

Lunes 28 de septiembre

Determinantes

Veamos algo que ya habéis estudiado en bachillerato:

Definición

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz cuadrada de orden n . El *determinante* de A se define de manera recurrente (o *inductiva*) de la siguiente manera: si $n = 1$, se define

$$\det(A) = a_{11}.$$

Si $n > 1$, el determinante de A se define de manera recurrente desarrollando por la primera fila, suponiendo que ya sabemos hacer los determinantes de matrices $n - 1$,

$$\det(A) = a_{11} \det M_{11} - a_{12} \det M_{12} + a_{13} \det M_{13} - \cdots + (-1)^{n-1} a_{1n} \det M_{1n},$$

donde M_{1j} es la submatriz de orden $n - 1$ que se obtiene al eliminar de A la primera fila y la columna j -ésima. El escalar $\det M_{ij}$ se suele llamar el *menor* asociado al elemento a_{ij} .

Es decir, definimos el determinante de manera iterativa: para matrices de orden 1, es únicamente el coeficiente. Para orden 2, se usa la fórmula anterior y el hecho que sabemos hacer determinantes de matrices de orden 1. Para orden 3, se usa la fórmula anterior y el hecho que sabemos hacer determinantes de matrices de orden 2, etc y así sucesivamente hasta llegar al caso n .

El determinante $\det A$ también se denota $|A|$.

Ejercicio

Comprobar que las reglas para calcular determinantes de matrices de orden 2 y 3 que se estudian en Bachillerato coinciden con la definición anterior. Es decir, que para matrices de orden 2, se tiene

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc,$$

y que para matrices de orden 3, se obtiene la conocida como *regla de Sarrus*:

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh.$$

Es muy útil conocer algunas propiedades de los determinantes. Recordad que para una matriz cualquiera $A = (a_{ij})$ de orden $m \times n$, su *transpuesta* es la matriz de orden $n \times m$ dada por $A^t = (a_{ji})$. Es decir, el elemento en la posición (i, j) de A^t es a_{ji} .

Propiedades de los determinantes

- (1) Si A es una matriz cuadrada, entonces

$$\det(A^t) = \det(A).$$

- (2) Si A y B son matrices cuadradas del mismo orden, entonces

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

- (3) Si A es invertible, entonces

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

- (4) Si se multiplica una fila (o columna, por la propiedad (1)) por un número λ , el determinante queda multiplicado por λ :

$$\det \begin{pmatrix} \vdots \\ \lambda F \\ \vdots \end{pmatrix} = \lambda \det \begin{pmatrix} \vdots \\ F \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

- (5) El determinante es lineal respecto de cada fila (o columna). En particular, si F y F' son dos vectores fila, entonces

$$\det \begin{pmatrix} \vdots \\ F + F' \\ \vdots \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \vdots \\ F \\ \vdots \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \vdots \\ F' \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

- (6) Si se intercambian dos filas (o dos columnas) de una matriz, su determinante cambia de signo:

$$\det \begin{pmatrix} \vdots \\ F_i \\ \vdots \\ F_j \\ \vdots \end{pmatrix} = - \det \begin{pmatrix} \vdots \\ F_j \\ \vdots \\ F_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

- (7) Si una matriz tiene una fila (o columna) de ceros, entonces $\det(A) = 0$.
 (8) Si una matriz tiene dos filas (o dos columnas) iguales, entonces $\det(A) = 0$.
 (9) Si una fila (o columna) es combinación lineal de las demás, entonces $\det(A) = 0$.
 (10) Si a una fila (o columna) se le suma un múltiplo de otra fila (o columna), el determinante no cambia.

Algunas de estas propiedades son consecuencias muy fáciles de las anteriores. Por ejemplo, (3) se sigue de (2), (7) se sigue de (4), (8) se sigue de (5), y la (9) y la (10) de (4), (5) y (8).

Hemos definido el determinante “desarrollando” por la primera fila. Sin embargo,

$$\det A = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \\ = -(a_{21} \det M_{21} - a_{22} \det M_{22} + \cdots + (-1)^{n-1} a_{2n} \det M_{2n}).$$

O sea que, salvo un signo, se puede desarrollar usando otra fila (en este caso la segunda).

Para arreglar el lío de los signos, en general se introduce lo siguiente:

Definición

Dada una matriz cuadrada $A = (a_{ij})$, se llama *adjunto al elemento* a_{ij} al escalar

$$\text{adj}(A)_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij}.$$

La *matriz de adjuntos* es la matriz $\text{adj}(A)$ del mismo orden que A que tiene como elemento (i, j) el escalar $\text{adj}(A)_{ij}$.

Por tanto, repitiendo el mismo truco que antes con una fila arbitraria en lugar que con la segunda, se obtiene

Desarrollo por filas o columnas del determinante

El determinante de una matriz cuadrada puede obtenerse desarrollando por cualquier fila de la siguiente manera: para cualquier i, j se tiene

$$\det A = a_{i1} \text{adj}(A)_{i1} + \cdots + a_{in} \text{adj}(A)_{in}$$

Igualmente, ya que $\det(A) = \det(A^t)$, se puede desarrollar por cualquier columna:

$$\det A = a_{1j} \text{adj}(A)_{1j} + \cdots + a_{nj} \text{adj}(A)_{nj}.$$

Un truco sencillo para recordar los signos de la matriz de adjuntos es que se corresponden a los de las entradas de la siguiente matriz:

$$\begin{pmatrix} + & - & + & - & \cdots \\ - & + & - & + & \cdots \\ + & - & + & - & \cdots \\ - & + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Ejemplo

Calcular el determinante de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Vamos a desarrollar por la segunda columna, ya que tiene dos ceros. En este caso, los signos son

$$- \quad + \quad - \quad +.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \det(A) &= -0 \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 4 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 4(6 + 2 - 9) + 2(1 - 4 + 18) \\ &= 4(-1) + 2(15) \\ &= -4 + 30 \\ &= 26. \end{aligned}$$

De la misma manera, se podía haber calculado el determinante desarrollando por la segunda fila, que también tiene dos ceros. En tal caso los signos son

$$+ \quad - \quad + \quad -,$$

y por lo tanto

$$\begin{aligned} \det(A) &= 3 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 3 \left(1 \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \right) - \left(1 \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \right) \\ &= 3(8 + 6) - (0 + 4) \\ &= 42 - 16 \\ &= 26. \end{aligned}$$

En este último caso no se ha utilizado la regla de Sarrus para calcular los determinantes de orden 3, sino que se ha desarrollado por la primera fila de cada uno.

Cálculo de la inversa de una matriz usando determinantes

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz cuadrada de orden n . Veamos qué pasa si hacemos el producto $A \operatorname{adj}(A)^t$. En general, el elemento (i, j) de $A \operatorname{adj}(A)^t$ es

$$(A \operatorname{adj}(A)^t)_{ij} = a_{i1} \operatorname{adj}(A)_{j1} + \cdots + a_{in} \operatorname{adj}(A)_{jn}.$$

Si $i = j$, esta expresión es el desarrollo de $\det(A)$ por la fila F_i . Por tanto,

$$(A \operatorname{adj}(A)^t)_{ii} = \det(A).$$

Si $i \neq j$, consideramos la matriz que se obtiene de A sustituyendo la fila F_j por la fila F_i :

$$B = \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_i \\ \vdots \\ F_i \\ \vdots \\ F_n \end{pmatrix}.$$

Esta matriz tiene dos filas iguales, F_i , por lo que su determinante es $\det B = 0$. Pero al desarrollar este determinante por la fila j , obtenemos

$$0 = \det B = a_{i1} \operatorname{adj}(A)_{j1} + \cdots + a_{in} \operatorname{adj}(A)_{jn} = 0.$$

Por tanto,

$$(A \operatorname{adj}(A)^t)_{ij} = 0 \quad \text{si } i \neq j.$$

En consecuencia, los elementos de la diagonal son $\det(A)$ y los elementos fuera de la diagonal son 0, de modo que

$$A \operatorname{adj}(A)^t = \det(A) I_n.$$

Por tanto,

Inversa de una matriz

Una matriz cuadrada $A = (a_{ij})$ es invertible sí y solo si $\det(A) \neq 0$, y en ese caso la inversa está dada por

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)^t.$$

Ejemplo

Calculemos la inversa de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

(que ya se hizo antes usando el método de Gauss-Jordan) usando la fórmula anterior.

En primer lugar, calculamos el determinante:

$$\det(A) = \lambda.$$

Por tanto, A es invertible si y solo si $\lambda \neq 0$.

La matriz de adjuntos es

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix},$$

y, por tanto,

$$\text{adj}(A)^t = \begin{pmatrix} \lambda & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Así, para $\lambda \neq 0$,

$$A^{-1} = \frac{1}{\lambda} \begin{pmatrix} \lambda & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{\lambda} \\ 0 & \frac{1}{\lambda} \end{pmatrix},$$

al igual que obtuvimos antes.

Martes 29 de septiembre

¿Qué mide un determinante?

Ya sabemos cómo calcular determinantes. ¿Pero qué pide un determinante? ¿Qué significa que una matriz cuadrada tenga determinante 3?

Comencemos con una respuesta parcial: ¿qué indica que un determinante sea o no sea cero?

Determinantes y dependencia lineal

Sean $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in \mathbb{R}^n$ vectores y sea A la matriz de orden n cuyas filas están dadas por las coordenadas de $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$. Entonces

$$\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \text{ son linealmente independientes} \iff \det(A) \neq 0.$$

Es decir,

$$\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \text{ son linealmente dependientes} \iff \det(A) = 0.$$

Como el determinante de una matriz y de su traspuesta son iguales, lo mismo se cumple si A fuera la matriz cuyas columnas son $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$

La razón es muy sencilla: en la propiedad (9) de los determinantes anteriormente ya se ha visto que si una fila es combinación lineal de las otras (es decir, que el conjunto de filas es linealmente dependiente), entonces el determinante se anula. Por otra parte, si las filas de A son linealmente independientes, es decir, $\text{rg}(A) = n$, entonces A puede transformarse por operaciones de fila en una matriz T triangular superior (es decir, con coeficientes cero para $i > j$) con coeficientes en la diagonal todos no nulos (y por tanto $\det T \neq 0$), en particular escalonada. Como hacer operaciones de fila no cambia el determinante, $\det(A) = \det(T) \neq 0$.

De aquí se puede derivar el cálculo del rango de una matriz usando determinantes. Necesitamos una palabra antes: dada una matriz A , el determinante de una submatriz cuadrada de A se llama *menor*. El *orden* de un menor es el orden de la submatriz cuadrada del cual se ha obtenido el determinante.

Rango de una matriz a partir de determinantes

El rango $\text{rg}(A)$ de una matriz A es igual al orden del mayor menor no nulo.

En otras palabras, el rango $\text{rg}(A)$ de una matriz A es el número natural k más grande posible para el cual hay una submatriz cuadrada de A de orden k con determinante no nulo.

La razón vuelve a ser sencilla: como $\text{rg}(A) = k$, existen k filas de A linealmente independientes. Consideremos estas k filas y formemos con ellas la matriz B de orden $k \times n$. Como estas filas son linealmente independientes, $\text{rg}(B) = k$. Por tanto, B contiene k columnas linealmente independientes. Sea C la matriz cuadrada de orden k formada por estas k columnas. Como sus columnas son linealmente independientes, $\det(C) \neq 0$. Por tanto, A tiene un menor de orden k no nulo.

Por otro lado, consideremos cualquier menor C' de orden $s > k$. Este menor se obtiene eligiendo s filas y s columnas de A . Como $s > k = \text{rg}(A)$, las s filas de A que hemos elegido son linealmente dependientes. Si nos quedamos únicamente con las s coordenadas correspondientes a las columnas elegidas, obtenemos que las filas de C' son linealmente dependientes y, en consecuencia, $\det(C') = 0$.

Interpretación geométrica del determinante

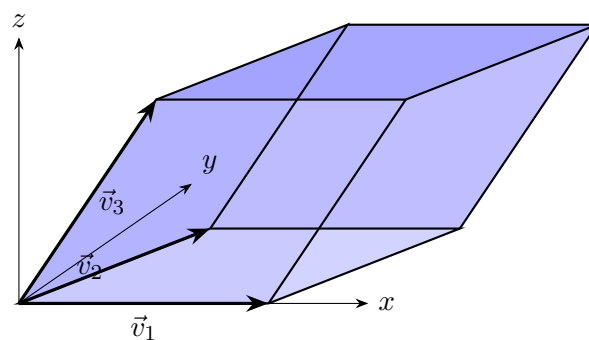
Volvamos a la pregunta: ¿qué mide un determinante? ¿Qué significa que un determinante sea 5? Resulta que el número que se obtiene al calcular el determinante (al menos su valor absoluto) tiene una bonita interpretación geométrica.

Antes, recordemos qué entendemos por *volumen*. En tres dimensiones, el volumen de un cuerpo nos indica cuánto espacio ocupa. Por ejemplo, el volumen de un cubo de lado a es a^3 .

De manera análoga, en n dimensiones podemos hablar de un *volumen n -dimensional*. Se trata de una medida del tamaño de un objeto que ocupa n dimensiones. Por ejemplo:

Dimensión	Volumen
1	longitud
2	área
3	volumen
n	volumen n -dimensional

Sean ahora $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ los vectores fila de una matriz cuadrada A de orden n . Estos vectores forman un paralelepípedo n -dimensional. Por ejemplo para $n = 3$



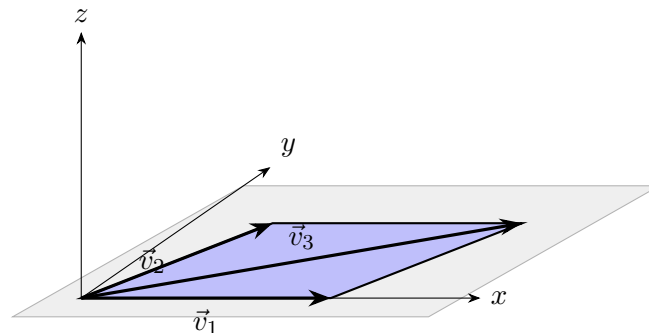
El determinante de la matriz A mide precisamente el volumen n -dimensional de este paralelepípedo.

Interpretación geométrica del determinante

Si $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in \mathbb{R}^n$ y A es la matriz cuyas filas están dadas por las coordenadas de $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$, entonces el volumen n -dimensional del paralelepípedo determinado por $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ es igual al valor absoluto del determinante de A .

En particular, si $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in \mathbb{R}^n$ son linealmente dependientes, entonces hay un vector que es combinación lineal del resto, es decir, los n vectores $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in \mathbb{R}^n$ yacen en un hiperplano $n - 1$

dimensional, y por lo tanto su volumen n -dimensional es cero. En otras palabras, el paralelepípedo queda “aplastado” dentro de un espacio de dimensión menor. Esto está de acuerdo con nuestra interpretación del determinante: como los vectores son linealmente dependientes, $\det(A) = 0$.



Sistemas de ecuaciones lineales

Uno de los principales objetivos de las matemáticas es resolver ecuaciones. En el álgebra *lineal* estudiamos ecuaciones *lineales*.

Definición

Un *sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas* es un conjunto de ecuaciones de la forma:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots + \vdots + \cdots + \vdots = \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Los $a_{ij} \in \mathbb{R}$ son los *coeficientes*, las x_i son las *incógnitas* y los $b_j \in \mathbb{R}$ son los *términos independientes*.

Notemos que el sistema se puede escribir de forma matricial:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad \text{es decir, } AX = B,$$

donde $A = (a_{ij})$ es la matriz de los coeficientes, X la matriz columna de las incógnitas y B es la matriz columna de los términos independientes.

Definición

- (1) Un sistema se llama *homogéneo* si todos los términos independientes son nulos, es decir, si $B = \vec{0}$.
- (2) Una *solución* del sistema es un punto $X = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ cuyas coordenadas verifican

todas las ecuaciones.

(3) Se dice que A es la *matriz del sistema*. Se llama *matriz ampliada* a la que se obtiene añadiendo, a la derecha de la matriz del sistema, la columna de los términos independientes; se representa por $(A|B)$,

Notar que siempre tenemos que $\text{rg } A \leq \text{rg}(A|B)$, porque al añadir una columna, añadimos como mucho un vector columna linealmente independiente con los otros. Es decir, más concretamente tenemos que bien $\text{rg } A = \text{rg}(A|B)$ o bien $\text{rg } A = \text{rg}(A|B) - 1$.

Si tenemos un sistema homogéneo, su matriz ampliada es $(A|0)$ y se tiene $\text{rg } A = \text{rg}(A|0)$ siempre.

Definición

Consideremos $AX = B$ un sistema de ecuaciones.

1. Se dice que un sistema es *compatible* si tiene alguna solución.
 - a) Si tiene una única solución, se dice que es compatible determinado.
 - b) Si tiene infinitas soluciones (dependientes de parámetros) se llama *compatible indeterminado*.
2. Se dice que un sistema es *incompatible* si no tiene soluciones.

El teorema de Rouché-Frobenius, que habéis visto en Bachillerato, nos dice cuándo un sistema tiene o no soluciones:

Teorema de Rouché-Frobenius

Un sistema de ecuaciones lineales $AX = B$ es compatible si y sólo si $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B)$.

En tal caso, si n es el número de incógnitas, se verifica:

- (i) Si $\text{rg } A = n$, entonces el sistema es compatible determinado.
- (ii) Si $\text{rg } A < n$, entonces el sistema es compatible indeterminado y existen infinitas soluciones dependientes de $n - r$ parámetros.

Por tanto, un sistema de ecuaciones lineales $AX = B$ es incompatible si y sólo si $\text{rg}(A) < \text{rg}(A|B)$.

Miércoles 30 de septiembre

Repitamos el teorema de Rouché-Frobenius:

Teorema de Rouché-Frobenius

Dado un sistema de ecuaciones $AX = B$ con n incógnitas, tenemos

- (1) Si $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = n$, entonces el sistema es compatible determinado.
- (2) Si $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) < n$, entonces el sistema es compatible indeterminado y existen infinitas soluciones dependientes de $n - \text{rg}(A)$ parámetros.
- (3) Si $\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A|B)$, entonces el sistema es incompatible.

En el bachillerato y en la selectividad utilizásteis este teorema. En primero de carrera, hay que entender por qué es verdad. Es muy fácil (si no, no lo haríamos).

Escribamos las columnas de A como

$$A = (C_1 \ C_2 \ \cdots \ C_n).$$

Que el sistema es compatible significa que existe una solución

$$X = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix},$$

por lo que

$$c_1 C_1 + c_2 C_2 + \cdots + c_n C_n = B.$$

Es decir, B es una combinación lineal de las columnas de A . Esto significa justamente que al añadir B a las columnas de A , el rango no aumenta:

$$\text{rg}(A \mid B) = \text{rg}(A).$$

Ejemplo

Discutir, según el valor del parámetro $\lambda \in \mathbb{R}$, el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x + 2y + \lambda z = 2, \\ x + 3y + (\lambda + 1)z = 3. \end{cases}$$

La matriz de coeficientes y la matriz ampliada son

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & \lambda \\ 1 & 3 & \lambda + 1 \end{pmatrix}, \quad (A | B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & \lambda & 2 \\ 1 & 3 & \lambda + 1 & 3 \end{array} \right).$$

Escalonamos la matriz ampliada:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & \lambda & 2 \\ 1 & 3 & \lambda + 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[\widetilde{F_3 \rightarrow F_3 - F_1}]{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \lambda - 1 & 1 \\ 0 & 2 & \lambda & 2 \end{array} \right).$$

Ahora hacemos

$$F_3 \rightarrow F_3 - 2F_2,$$

y obtenemos

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \lambda - 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda & 0 \end{array} \right).$$

Distinguimos dos casos.

Caso 1: $\lambda \neq 2$.

En este caso,

$$2 - \lambda \neq 0,$$

por lo que

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(A | B) = 3.$$

Como hay 3 incógnitas,

$$\text{rg}(A) = 3 = n.$$

Por tanto, el sistema es **compatible determinado**: tiene una única solución.

Caso 2: $\lambda = 2$.

La matriz escalonada queda

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Por tanto,

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(A | B) = 2 < 3.$$

El sistema es **compatible indeterminado** y tiene infinitas soluciones que dependen de

$$3 - 2 = 1$$

parámetro.

En conclusión,

$\lambda \neq 2$	compatible determinado
$\lambda = 2$	compatible indeterminado

¿Cómo resolver ecuaciones?

Ahora sabemos cuándo hay una única solución, infinitas soluciones o ninguna solución. Pero si las hay, ¿cómo encontrarlas? Vamos a discutir dos métodos (que ya habéis visto en Bachillerato).

(1) Método de Gauss

El *método de Gauss* puede aplicarse para calcular el rango de las matrices A y $(A|B)$. Además, si aplicamos operaciones elementales a las filas de la matriz ampliada se obtienen matrices de *sistemas equivalentes* (es decir, que tienen las mismas soluciones). Por tanto, aplicando varias operaciones elementales llegamos a una matriz triangular, que representa un sistema de ecuaciones lineales equivalente que ya es obvio solucionar.

Ejemplo

Este sistema de ecuaciones es especialmente sencillo ya que la matriz de los coeficientes es triangular:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Podemos observar que el $\text{rg } A = \text{rg}(A|B) = 3$, por tanto es un sistema compatible determinado. Para hallar su solución, gracias a que el sistema es escalonado, operando de abajo hacia arriba resulta $x_3 = -1$, $x_2 = 1$ y $x_1 = 0$.

Ejemplo

Estudiar y resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 = 4 \end{cases}$$

Escribimos en forma matricial la matriz ampliada y la escalonamos mediante operaciones elementales:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & | & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 & | & 2 \\ 2 & 0 & 1 & -1 & | & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & | & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & | & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 3 & | & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 1 & | & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & | & 3 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & | & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 3 & | & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & | & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & | & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & | & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 3 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & | & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & | & -3 \end{pmatrix}.$$

En este caso obtenemos que $\text{rg } A = \text{rg}(A|B) = 4$, y el sistema compatible determinado equivalente

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ -2x_2 + 3x_4 = 1 \\ x_3 + 2x_4 = 3 \\ x_4 = 1 \end{cases}$$

tiene solución única $(0, 1, 1, 1)$.

Ejercicio

Comprobar que los siguientes sistemas son compatibles determinados

$$(a) \begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - 2y + 2z = 1 \\ 2x + y + z = 5 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} 2x + y + 4z = 0 \\ x + y + 7z = 0 \\ x - y + 13z = 0 \end{cases}$$

Ejemplo

El siguiente es un sistema compatible indeterminado:

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - 2y + 2z = 0 \\ 2x - y + 3z = 0 \end{cases}$$

Se tiene $r = 2$, $n = 3$, de modo que la solución depende de un parámetro. En efecto, la tercera ecuación es la suma de las dos primeras, que son independientes, por lo que la solución general del sistema se expresa como la ecuación paramétrica

$$\begin{cases} x = -4t \\ y = t \\ z = 3t \end{cases}$$

(2) Invertir una matriz cuadrada

Un sistema de ecuaciones lineales $AX = B$ con A una matriz cuadrada de orden n y con $|A| \neq 0$, tiene una única solución por el Teorema de Rouché-Frobenius y su solución debe ser

$$X = A^{-1}B.$$

Ejemplo

Repitamos el ejemplo del sistema

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

En este caso A es invertible (ya que $|A| = 5$) con inversa dada por

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Por tanto la única solución está dada por

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-1 \\ \frac{2}{5} + \frac{3}{5} \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

(3) Regla de Cramer

Regla de Cramer

Un sistema de ecuaciones lineales $AX = B$ con A una matriz cuadrada de orden n y con $|A| \neq 0$, tiene una única solución por el Teorema de Rouché-Frobenius y sus soluciones vienen dadas por:

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, \quad x_2 = \frac{|A_2|}{|A|}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{|A_n|}{|A|},$$

donde A_i es la matriz resultante de sustituir en A la i -ésima columna por la columna de los términos independientes.

La razón es muy sencilla: ya sabemos que $X = A^{-1}B$ y que $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A)^t$, así que la solución es

$$X = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A)^t B.$$

Es decir,

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} \text{adj}(A)_{11} & \text{adj}(A)_{21} & \cdots & \text{adj}(A)_{n1} \\ \text{adj}(A)_{12} & \text{adj}(A)_{22} & \cdots & \text{adj}(A)_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{adj}(A)_{1n} & \text{adj}(A)_{2n} & \cdots & \text{adj}(A)_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Por tanto, la i -ésima componente de X es

$$x_i = \frac{\text{adj}(A)_{1i}b_1 + \text{adj}(A)_{2i}b_2 + \cdots + \text{adj}(A)_{ni}b_n}{|A|}$$

Pero el término entre paréntesis es el desarrollo por la columna i del determinante de la matriz A_i que se obtiene al sustituir la columna i de A por B !!

Así que,

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}.$$

Ejemplo

Repitamos el sistema

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Calculamos primero

$$|A| = 1 \cdot 5 \cdot 1 = 5.$$

Para x_1 , sustituimos la primera columna de A por B :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Desarrollando por la segunda columna,

$$|A_1| = 5 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 5(1 - 1) = 0.$$

Por tanto,

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{0}{5} = 0.$$

Para x_2 , sustituimos la segunda columna de A por B :

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Desarrollando por la primera columna,

$$|A_2| = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 3 = 5.$$

Así,

$$x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = \frac{5}{5} = 1.$$

Finalmente, para x_3 , sustituimos la tercera columna de A por B :

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Como A_3 es triangular,

$$|A_3| = 1 \cdot 5 \cdot (-1) = -5.$$

Luego,

$$x_3 = \frac{|A_3|}{|A|} = \frac{-5}{5} = -1.$$

Por tanto, la solución es

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

La regla de Cramer puede usarse también para resolver sistemas compatibles indeterminados:

Ejemplo

Resolvamos el sistema

$$\left. \begin{aligned} 3x + y - z &= 2 \\ -2x + y - z &= 1 \\ x + 2y - 2z &= 3 \end{aligned} \right\}$$

Empecemos por discutir el sistema:

Cálculo de $\text{rg}(A)$:

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 0 \qquad \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \longrightarrow \text{rg}(A) = 2$$

Cálculo de $\text{rg}(A|B)$: ampliamos el menor de orden 2 distinto de 0 con la 3.^a fila y con las columnas restantes de $A|B$:

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 0 \qquad \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0 \longrightarrow \text{rg}(A|B) = 2$$

Por tanto, $\text{rg}(A|B) = 2 = \text{rg}(A) < 3 = \text{n.º de incógnitas}$.

El sistema es compatible indeterminado, y habrá infinitas soluciones dependientes de $3 - 2 = 1$ parámetro, de acuerdo con el teorema de Rouché-Frobenius.

Ahora, tomamos como referencia las ecuaciones y las incógnitas que representan al menor que hemos encontrado distinto de 0. Así, eliminamos el resto de ecuaciones del sistema y pasamos al segundo miembro el resto de incógnitas.

El nuevo sistema que obtenemos es:

$$\begin{cases} 3x + y = 2 + z \\ -2x + y = 1 + z \end{cases}$$

Las incógnitas que pasamos a la derecha se convertirán en parámetros, así que directamente ponemos $z = t$ de modo que el sistema se convierte en

$$\begin{cases} 3x + y = 2 + t \\ -2x + y = 1 + t \end{cases}$$

Como

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 5 \neq 0,$$

éste es un sistema compatible determinado, así que podemos aplicar la regla de Cramer al nuevo sistema:

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 5 \quad |A_1| = \begin{vmatrix} 2+t & 1 \\ 1+t & 1 \end{vmatrix} = 1 \quad |A_2| = \begin{vmatrix} 3 & 2+t \\ -2 & 1+t \end{vmatrix} = 5t + 7$$

$$x = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{1}{5} \quad y = \frac{|A_2|}{|A|} = \frac{5t + 7}{5} \quad z = t \in \mathbb{R}$$

Lunes 5 de octubre

Aplicaciones lineales

En el bachillerato, habéis estudiado funciones como $f(x) = x^2 + 5x - 1$ ó $f(x) = \sin(x) + \ln x$.

Una *función* es por tanto una regla que asigna a cada $x \in \mathbb{R}$ un número real $f(x) \in \mathbb{R}$. Se suele escribir

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

y el valor $f(x)$ se llama la *imagen* de x por f .

De la misma manera, dados n, m números naturales, uno puede estudiar reglas que asignan a cada vector $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ un vector $f(\vec{v}) \in \mathbb{R}^m$. Se suele escribir

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^m \\ \vec{v} &\longmapsto f(\vec{v}) \end{aligned}$$

y se le llama *aplicación*. Si vemos $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ como un vector columna de coordenadas, podemos también escribir $X \in \mathbb{R}^n$ y entonces escribiremos $f(X) \in \mathbb{R}^m$.

Definición

Dada una matriz A de orden $m \times n$, se llama *aplicación lineal asociada a A* a la aplicación

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad f(X) = AX$$

Diremos que $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una *aplicación lineal* cuando f sea la aplicación lineal asociada a una cierta matriz $m \times n$. Igualmente se dice que A es la matriz asociada a f .

Ejemplo

La matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

tiene como aplicación lineal asociada

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

definida como

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x + y - z \\ -2x + y - z \end{pmatrix}.$$

Por supuesto, también se puede escribir

$$f(x, y, z) = (3x + y - z, -2x + y - z)$$

si se quiere.

Dada una matriz A de orden $m \times n$ con vectores columnas $C_1, \dots, C_n$, se comprueba fácilmente que

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = C_1, \quad A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = C_2, \quad \dots, \quad A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = C_n,$$

es decir, que el producto de A por las coordenadas del vector $\vec{e}_i \in \mathbb{R}^n$ es justamente el vector columna C_i . Es decir

Importante

Las columnas de una matriz A asociada a una aplicación lineal f son justamente las coordenadas de los vectores $f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_n)$.

Vamos a ver dos subespacios vectoriales relacionados con una aplicación lineal.

Definición

Dada una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, llamaremos *núcleo* de f a

$$\ker f = \{\vec{v} \in \mathbb{R}^n : f(\vec{v}) = \vec{0}\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Escribiendo el vector $\vec{v}$ como un vector de coordenadas X , si f es la aplicación lineal asociada a una matriz A , entonces notar que

$$\ker f = \{X \in \mathbb{R}^n : AX = \vec{0}\},$$

es decir, el núcleo de una aplicación lineal es el conjunto de vectores $X = (x_1, \dots, x_n)$ que son soluciones de la ecuación $AX = \vec{0}$.

Ejercicio

Comprobar que el núcleo de una aplicación lineal es un subespacio vectorial.

Ejercicio

Comprobar que una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ cumple que

$$f(\vec{v} + \vec{w}) = f(\vec{v}) + f(\vec{w})$$

y

$$f(\lambda \vec{v}) = \lambda f(\vec{v})$$

para cualesquiera $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$.

Definición

Dada una aplicación lineal $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, llamaremos *imagen* de f a

$$\text{im } f = \langle f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_n) \rangle \subseteq \mathbb{R}^m,$$

es decir, la imagen de f es el subespacio vectorial generado por las imágenes de los vectores de la base estándar de $\mathbb{R}^n$.

Por lo dicho anteriormente, $\text{im } f$ es por tanto el subespacio vectorial generado por las columnas de la matriz A

Ejemplo

Consideremos la aplicación lineal

$$f: \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

asociada a la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Vamos a calcular una base del núcleo y una base de la imagen de f , así como sus dimensiones. Para calcular el núcleo, resolvemos el sistema homogéneo

$$AX = \vec{0}.$$

Al escalar la matriz obtenemos

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 = 0, \\ x_2 + x_3 + 2x_4 = 0. \end{cases}$$

La matriz tiene rango 2, y hay 4 incógnitas, por lo que se trata de un sistema compatible indeterminado por el teorema de Rouché-Frobenius. Así que las soluciones deben estar dadas por $4 - 2 = 2$ parámetros.

Tomando $x_3 = s$ y $x_4 = t$, obtenemos

$$\begin{aligned}x_1 &= s + t, \\x_2 &= -s - 2t.\end{aligned}$$

Así que

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s + t \\ -s - 2t \\ s \\ t \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Así,

$$\ker(f) = \langle (1, -1, 1, 0), (1, -2, 0, 1) \rangle$$

y los dos vectores forman una base (porque son linealmente independientes al no ser proporcionales). Por tanto,

$$\dim(\ker f) = 2.$$

Por otra parte, la imagen de f está generada por las columnas de A .

$$\operatorname{im}(f) = \langle (1, 0, 1), (2, 1, 3), (1, 1, 2), (3, 2, 5) \rangle$$

Para calcular una base y su dimensión, la vía clásica es escalar la matriz que tiene por filas estos vectores (es decir, A^T):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - F_1 \\ F_4 \rightarrow F_4 - 3F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

y ahora

$$\xrightarrow{\substack{F_3 \rightarrow F_3 - F_2 \\ F_4 \rightarrow F_4 - 2F_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$\operatorname{im}(f) = \langle (1, 0, 1), (0, 1, 1) \rangle$$

y $\dim \operatorname{im} f = \operatorname{rg} A^T = 2$.

En realidad, no hace falta volver a escalar la traspuesta: al escalar la matriz A ,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

se ve inmediatamente que las columnas donde están los pivotes (la primera y segunda columna)

son linealmente independientes y las otras son combinación lineal de éstas. Pero recordad que, como ya hemos visto, las operaciones de fila no cambian las relaciones de dependencia lineal entre los vectores columna de una matriz. Esto quiere decir que en la matriz original la primera y segunda son linealmente independientes y las otras son combinación lineal de éstas.

Por lo tanto

$$\text{im}(f) = \langle (1, 0, 1), (2, 1, 3) \rangle$$

y $\dim \text{im } f = \text{rg } A^T = 2$. Esta vez hemos obtenido otra base para $\text{im } f$ (el segundo vector es distinto).

El ejemplo anterior generaliza a lo siguiente:

Importante

Para cualquier aplicación lineal $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ con matriz asociada A , tenemos

$$\dim(\ker f) = n - \text{rg}(A) \quad , \quad \dim(\text{im } f) = \text{rg}(A).$$

Martes 6 de octubre

Autovalores y autovectores

Ahora nos centraremos en aplicaciones lineales $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, que tienen asociadas matrices cuadradas $A = (a_{ij})$ de orden n .

Si la matriz A es diagonal y los elementos de su diagonal principal son $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, se verifica

$$f(\vec{e}_i) = \lambda_i \vec{e}_i,$$

para $i = 1, \dots, n$.

En ocasiones (por ejemplo en física) interesa encontrar, si existen, vectores no nulos $\vec{v}$ cuya imagen $f(\vec{v})$ sea proporcional a $\vec{v}$, es decir, tales que exista un escalar λ verificando $f(\vec{v}) = \lambda \vec{v}$. Si esta ecuación se cumple con $\vec{v} \neq \vec{0}$, el escalar λ es único y los vectores proporcionales a $\vec{v}$ la cumplirán también.

Definición

Dada una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, se dice que $\lambda \in \mathbb{R}$ es un *autovalor* (o valor propio) de f si existe un vector no nulo $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ tal que $f(\vec{v}) = \lambda \vec{v}$. En tal caso se dice que $\vec{v}$ es un *autovector* (o vector propio) de autovalor λ .

Si A es la matriz de f , entonces λ será autovalor si el sistema $AX = \lambda X$ tiene alguna solución no cero, o dicho de otra manera, si el sistema homogéneo $(A - \lambda I_n)X = 0$ es compatible indeterminado.

Dado un autovalor λ , el conjunto de sus vectores propios (es decir, el conjunto de soluciones del sistema $(A - \lambda I_n)X = 0$ tiene un nombre:

Definición

Dada una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$ un autovalor de f , llamamos *subespacio propio* asociado al conjunto de autovalores de valor propio λ , es decir,

$$S(\lambda) := \ker(f - \lambda \text{Id}).$$

En otras palabras, $S(\lambda)$ es el subespacio de soluciones del sistema lineal homogéneo

$$(A - \lambda I_n)X = 0.$$

Aquí, $\text{Id} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es la aplicación lineal asociada a la matriz identidad I_n .

Definición

Se llama *polinomio característico* de f al determinante

$$p(x) = |A - xI_n|,$$

que es un polinomio de grado n en la incógnita x . La ecuación $p(x) = 0$ es la *ecuación característica* de A .

Como hemos dicho, $\lambda \in \mathbb{R}$ será un autovalor de f cuando el sistema lineal homogéneo $(A - \lambda I_n)X = 0$ sea compatible indeterminado, es decir, cuando $\text{rg}(A - \lambda I_n) < n$. Esto pasa justamente cuando su determinante se anula. Por tanto

Importante

Las raíces reales del polinomio característico (soluciones de la ecuación característica) de una matriz A son los autovalores de f .

Si λ es un valor propio de A se denota con $m(\lambda) \geq 1$ su multiplicidad como raíz del polinomio característico. Si los valores propios son $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, será $m(\lambda_1) + \dots + m(\lambda_r) \leq n$, sin que pueda asegurarse la igualdad por la posible presencia de raíces complejas, de modo que $n - r$ ha de ser par.

Algunas propiedades

- (i) Vectores propios con valores propios distintos son linealmente independientes.
- (ii) Dado un valor propio λ , se verifica $1 \leq \dim(S(\lambda)) \leq m(\lambda)$.

Ejemplo

Consideremos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Vamos a calcular sus autovalores, sus autovectores y sus subespacios propios.

1. Autovalores

Los autovalores son las soluciones a $\det(A - xI) = 0$.

Calculamos

$$A - xI = \begin{pmatrix} 2-x & 1 & 0 \\ 1 & 2-x & 0 \\ 0 & 0 & 3-x \end{pmatrix},$$

y por tanto

$$\begin{aligned} \det(A - xI) &= (3-x) \begin{vmatrix} 2-x & 1 \\ 1 & 2-x \end{vmatrix} \\ &= (3-x)((2-x)^2 - 1) \\ &= (3-x)(1-x)(3-x). \end{aligned}$$

Así pues,

$$\det(A - xI) = (1 - x)(3 - x)^2.$$

Los autovalores, es decir, las raíces del polinomio característico, son

$$\boxed{\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3.}$$

Observamos que las multiplicidades son $m(\lambda_1) = 1$ y $m(\lambda_2) = 2$.

2. Subespacio propio correspondiente a $\lambda_1 = 1$

Para encontrar los autovectores asociados a $\lambda_1 = 1$, resolvemos

$$(A - I)X = \vec{0}.$$

Tenemos

$$A - I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

La matriz tiene rango 2, así que sus soluciones están dadas por $3-2=1$ parámetro.

Por tanto,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

El sistema es

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ x + y = 0, \\ 2z = 0. \end{cases}$$

Podemos poner $x = t$ por ejemplo. De aquí obtenemos

$$y = -t, \quad z = 0.$$

Por tanto,

$$(x, y, z) = t(1, -1, 0).$$

El subespacio propio correspondiente a $\lambda_1 = 1$ es

$$\boxed{S(1) = \langle (1, -1, 0) \rangle}.$$

Por tanto, los autovectores asociados a $\lambda_1 = 1$ son todos los vectores no nulos de $S(1)$:

$$\boxed{\vec{v} = t(1, -1, 0), \quad t \neq 0.}$$

3. Subespacio propio correspondiente a $\lambda_2 = 3$

Ahora resolvemos

$$(A - 3I)X = \vec{0}.$$

Tenemos

$$A - 3I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Esta matriz tiene rango 1 (las únicas dos filas no nulas son proporcionales), así que las soluciones a $(A - 3I)X = \vec{0}$ deben estar dadas por $3-1=2$ parámetros.

El sistema

$$(A - 3I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

queda

$$\begin{cases} -x + y = 0, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

Por tanto, poniendo $x = t$ y $z = s$, tenemos que $y = t$. Así,

$$(x, y, z) = s(1, 1, 0) + t(0, 0, 1).$$

El subespacio propio correspondiente a $\lambda_2 = 3$ es

$$S(3) = \langle (1, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle.$$

Por tanto, los autovectores asociados a $\lambda_2 = 3$ son todos los vectores no nulos de la forma

$$\vec{v} = s(1, 1, 0) + t(0, 0, 1), \quad (s, t) \neq (0, 0).$$

En resumen,

Autovalor	Subespacio propio	Una base
$\lambda_1 = 1$	$\langle (1, -1, 0) \rangle$	$\{(1, -1, 0)\}$
$\lambda_2 = 3$	$\langle (1, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle$	$\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$

En particular,

$$\dim S(1) = 1, \quad \dim S(3) = 2.$$

Ejemplo

Hallar los valores y vectores propios de la aplicación lineal asociada a la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2a \\ 1 & a - 2 \end{pmatrix}$$

que depende del parámetro $a \in \mathbb{R}$.

Se tiene

$$p(x) = \begin{vmatrix} -x & 2a \\ 1 & a-2-x \end{vmatrix} = x^2 + (2-a)x - 2a = (x-a)(x+2) = 0,$$

luego los valores propios son $\lambda_1 = a$ y $\lambda_2 = -2$.

Para el valor propio $\lambda_1 = a$ son vectores propios los (x, y) que cumplen

$$\begin{pmatrix} -a & 2a \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

es decir, $x = 2y$, o sea $S(a) = \langle (2, 1) \rangle$.

Para el valor propio $\lambda_2 = -2$ son vectores propios los (x, y) que cumplen

$$\begin{pmatrix} 2 & 2a \\ 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

es decir, $x + ay = 0$, o sea $S(-2) = \langle (-a, 1) \rangle$.

Interpretación geométrica de una aplicación lineal

Consideremos una aplicación lineal $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $f(\vec{v}) = A\vec{v}$, con

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad f(x, y) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}.$$

Podemos pensar en f como una *transformación del plano*: cada punto (x, y) se lleva al punto $f(x, y)$. Para visualizarlo, resulta útil ver qué le ocurre a una figura sencilla, por ejemplo al cuadrado unidad $[0, 1] \times [0, 1]$.

Por otra parte, recordad que hemos dicho que las columnas de A lo determinan todo: si $\vec{e}_1 = (1, 0)$ y $\vec{e}_2 = (0, 1)$ son los vectores de la base canónica, entonces

$$f(\vec{e}_1) = A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \quad f(\vec{e}_2) = A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix},$$

es decir, *las columnas de A son las imágenes de $\vec{e}_1$ y $\vec{e}_2$* . Como f es lineal,

$$f(x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2) = x f(\vec{e}_1) + y f(\vec{e}_2),$$

de modo que el cuadrado unidad se transforma en el paralelogramo generado por las columnas de A . Además:

- el origen siempre queda fijo, $f(\vec{0}) = \vec{0}$;
- las rectas se transforman en rectas (o en un punto) y las rectas paralelas siguen siendo paralelas;
- el área de cualquier figura se multiplica por $|\det A|$;

- si $\det A < 0$, la transformación invierte la orientación del plano (como una reflexión); si $\det A = 0$, el plano se «aplasta» sobre una recta o sobre el origen.

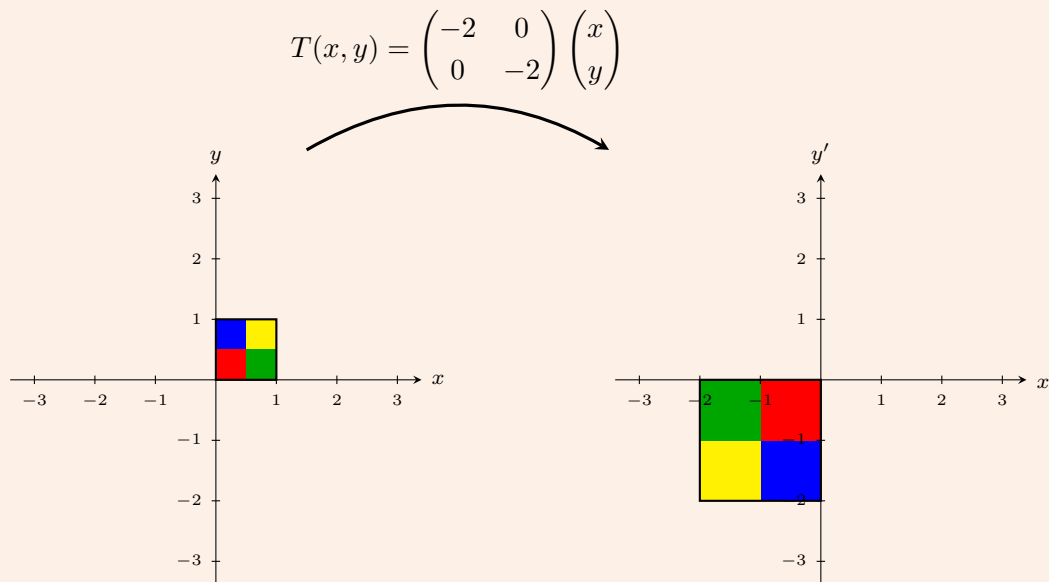
Ejemplo

Homotecia.

Sea

$$T(x, y) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Las columnas son $T(\vec{e}_1) = (-2, 0)$ y $T(\vec{e}_2) = (0, -2)$, así que el cuadrado unidad se transforma en el cuadrado de lado 2 con vértices $(0, 0)$, $(-2, 0)$, $(-2, -2)$ y $(0, -2)$. La transformación multiplica las longitudes por 2 (el área por $|\det A| = 4$) y además cambia el sentido de todos los vectores, lo que equivale a un giro de 180° alrededor del origen. Los colores permiten seguir el movimiento de cada trozo del cuadrado.



Ejemplo

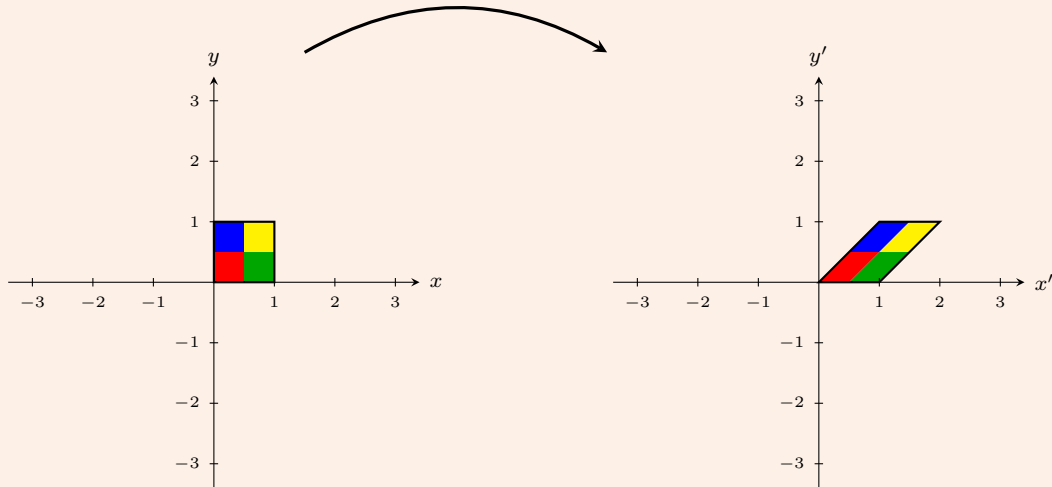
Cizalladura.

Sea

$$S(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x + y, y).$$

Aquí $S(\vec{e}_1) = (1, 0)$ y $S(\vec{e}_2) = (1, 1)$, y el cuadrado unidad se convierte en un paralelogramo «inclinado» con la misma base y la misma altura. Como $\det A = 1$, el área no cambia.

$$S(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$



Ejemplo

Giro.

Sea

$$G(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (-y, x).$$

Entonces $G(\vec{e}_1) = (0, 1)$ y $G(\vec{e}_2) = (-1, 0)$: el cuadrado unidad gira 90° en sentido antihorario alrededor del origen, sin cambiar de forma ni de tamaño ($\det A = 1$).

$$G(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

